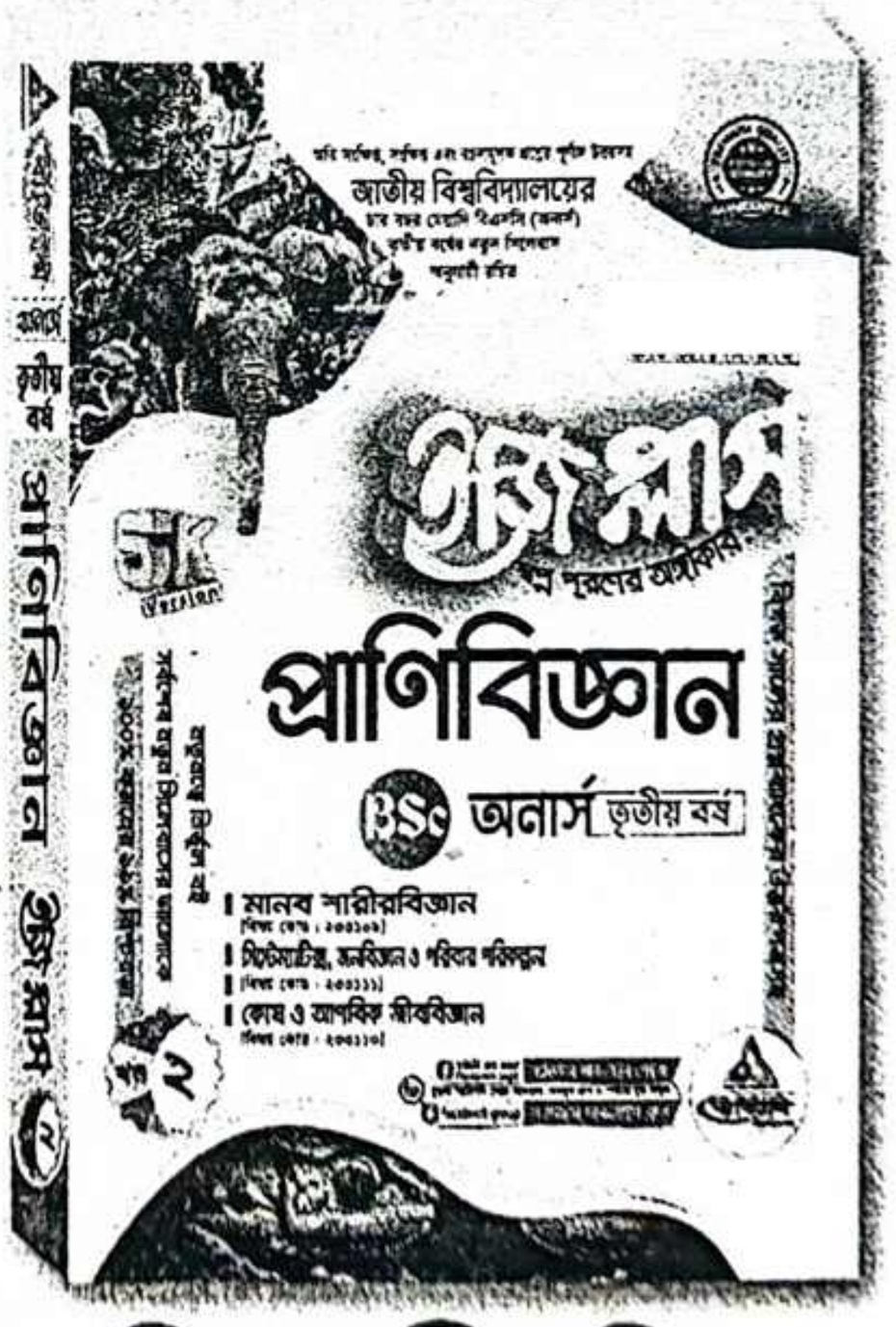
ব্যতিক্রম

প্রাণিবিজ্ঞান

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৩৩১১৩



কোষ ও আণবিক জীববিজ্ঞান

Cell & Molecular Biology

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যাচভিত্তিক পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Cell and Molecular Biology

বিষয় কোড : 233113

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পোলাইজিং অণুবীক্ষণযন্ত্র কাকে বলে? *[ক বিভাগের ১.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ইডিওগ্রাম কী?

(গ) আণবিক জীনতত্ত্ব কাকে বলে?

(ঘ) প্রাইমার কী? *[ক বিভাগের ২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) জেনেটিক কোড কী? *[খ বিভাগের ৫.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ইন্ট্রন কী? *[খ বিভাগের ২.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) প্রদাহ কী?

(জ) পলিটন ক্রোমোজোম কী? *[ক বিভাগের ৩.২২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) অপেরন কী? *[খ বিভাগের ২.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) RFLPs-এর পূর্ণরূপ লেখ।

(ট) বেসাল বডি কী?

(ঠ) ভ্যাকসিন কাকে বলে? *[খ বিভাগের ৬.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের মূলনীতিসমূহ লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। সহজাত ও অর্জিত ইমিউনিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৪। কোষ বিভেদনের তাৎপর্য লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৪ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA-এর ভূমিকা বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন এর প্রকারভেদ লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। DNA পলিমারেজ এনজাইম সম্পর্কে লেখ। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রোটিন কী? প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

১১। কোষচক্র কী? সংক্ষেপে কোষচক্র বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৪ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ২০২৩ সালের ১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। পলিপ্লয়ডি কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। নিউক্লিক এসিড কী? অর্ধরক্ষণশীল DNA অনুলিপন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়া বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233113

Subject Name : Cell & Molecular Biology

কোষ ও আণবিক জীববিজ্ঞান

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : কোষ জীববিজ্ঞান (Cell Biology)

অধ্যায় ০১ অণুবীক্ষণ যন্ত্র

(Microscope)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **কে কোষ মতবাদ বা Cell Theory আবিষ্কার করেন?**
অথবা, কোষ মতবাদের প্রবক্তা কে? *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞান M.T. Schleiden (1834) এবং প্রাণিবিজ্ঞানী T. Schwann (1839)।

০০ ০২. **যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : Z. jannsen ও H. Jannsen নামক দুইজন ফরাসি চশমা প্রস্তুতকারী বিজ্ঞানী ১৯৫০ সালে।

০০০ ০৩. **জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৬৭৪ সালে Antony van Leeuwenhoek নামক বিজ্ঞান।

০০ ০৪. **সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : অ্যান্টনি ভন লিউয়েন হুক।

০০০ ০৫. **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : বিজ্ঞানী Ruska ১৯৩৪ সালে।

০০০ ০৬. **যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্সগুলো কী কী?**
উত্তর : ১.অবজেকটিভ লেন্স ও ২. আই পিস লেন্স।

০০০ ০৭. **যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : বিবর্ধন ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো : Power of Ocular Lenses × Power of objective.

০০০ ০৮. **বিশ্লেষণ ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : কোনো বস্তুর সূক্ষ্ম গঠন পরিষ্কারভাবে দেখবার ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ ক্ষমতা বলে।

০০ ০৯. **বিবর্ধন ক্ষমতা কী?**
উত্তর : দৃশ্যমান বা বিশ্বের কোনো বস্তুর আকার বৃদ্ধির ক্ষমতাকেই বিবর্ধন ক্ষমতা (Maginfication Power) বলে।

০০০ ১০. **ক্যামেরা লুসিডা কী কাজে ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা বস্তুকে যথাযথভাবে আঁকার জন্য ক্যামেরা লুসিডা ব্যবহৃত হয়।

০০০ ১১. **ক্যামেরা লুসিডা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২২]*
উত্তর : ক্যামেরা লুসিডা হলো একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র যার সাহায্যে অণুবীক্ষণিক প্রাণী বা কোষের অংশ বিশেষ দেখার সাথে সাথে ঐ প্রাণীর অংশ বা কোষের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **মাইক্রোগ্রাফিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*
উত্তর : মাইক্রোগ্রাফিয়া হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্ষুদ্রাকারে ছবি দেখার ফিল্ম বিশেষ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **কনডেন্সার কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
উত্তর : এটি মঞ্চের ছিদ্রের নিচে অবস্থিত দুই বা ততোধিক লেন্সের সমষ্টিকে কনডেন্সার বলা হয়। এটা দর্পণ থেকে সমান্তরাল আলোক রশ্মি গ্রহণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে আলোক অভিসারী হয়ে স্লাইডে আসে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৪. **কনডেন্সার লেন্স কী?**
উত্তর : একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তাকের নিচের দিকে বা তাকের মাঝে অবস্থিত ছিদ্রে সংযোজিত বিশেষ ধরনের লেন্স যা আগত রশ্মিকে নমুনার উপর কেন্দ্রীভূত করে আলোকায়ন তীব্রতা বৃদ্ধি করে তাকে কনডেন্সার লেন্স বলা হয়।

০০০ (১৫). **নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : গাণিতিক সংখ্যা বা মান দ্বারা একটি লেন্সের বিশেষণ ক্ষমতা বা দুটি অতি নিকটবর্তী লক্ষ্যবস্তুকে পৃথক বা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতাকে নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৬. ইডিওগ্রাম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোমগুলোর আকার, দৈর্ঘ্য, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যকে প্রতীকী বা চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে দেখানো রূপরেখামূলক চিত্রকে ইডিওগ্রাম বলে।

০০ ১৭. **কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বর্ণহীন সজীব বস্তু দেখা যায়?**

উত্তর : ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা কিভাবে নির্ণয় করা যায়?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৬২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০ ০২. ক্যামেরা লুসিডা কী? এর প্রয়োগ বা ব্যবহার লিখ। [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০৩. বিভিন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ উল্লেখ কর। [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

০০০ (০৪) **আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]
অথবা, আলোক ও ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের মূলনীতিসমূহ লেখ।* [উ : ৬১৪ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মাইক্রোস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপি কী? এর প্রকারভেদ লিখ। [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

০০ ০২. একটি সরল আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

০০০ ০৩. একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৪. **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
অথবা, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কী? এর গঠন ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের গঠন ও কাজ লিখ।

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]
(ক) মাইক্রোস্কোপ,
(খ) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও
(গ) ক্যামেরা লুসিডা।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগ- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ কোষের সাধারণ আলোচনা
(General Account of the Cell)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কোষবিদ্যা কী?**

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবকোষের গঠন, বিপাক, শারীরবৃত্ত, প্রাণরসায়ন, বিভাজন, সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বলে।

০০ ০২. **Cytology শব্দটি কিভাবে উৎপত্তি ঘটে?**

উত্তর : গ্রিক শব্দ Cytos অর্থ ফাঁকা এবং 'logos' অর্থ জ্ঞান। এই দুটি শব্দ নিয়ে একত্রে Cytology গঠিত।

০০০ ০৩. **যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : Z. Jannsen ও H. Jannsen নামক দুইজন ফরাসি চশমা প্রস্তুতকারী বিজ্ঞানী ১৯৫০ সালে।

০০ ০৪. **জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ১৬৭৪ সালে Antony Van Leeuwenhoek নামক বিজ্ঞানী।

০০০ ০৫. **কে কোষ মতবাদ বা Cell Theory আবিষ্কার করেন?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী M.T. Schleiden (1834) এবং প্রাণী বিজ্ঞানী T. Schwann (1839)।

০০০ ০৬. **কোষ মতবাদ কী?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী এম. জে. স্লেইডেন (1804-1881) কোষ মতবাদের প্রবর্তক। তবে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান প্রাণিবিদ থিওডোর সোয়ান (1810-1882) তাঁর পূর্বতন বন্ধুর সাথে কোষ সম্পর্কে এক যুগান্তকারী ধারণা উপস্থাপন করে। তাঁদের সেই ধারণাই হলো কোষ মতবাদ (Cell theory)।

০০০ (০৭) **কোষ মতবাদ কে দিয়েছেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

উত্তর : থিওডোর সোয়ান এবং জ্যাকব স্লেইডেন নামক বিজ্ঞানী।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **কাকে Cytology-র জনক বলা হয়?**

উত্তর : T. Schwann-কে Cytology-র জনক বলা হয়।

০০ ০৯. **কোষের প্রাণ কী?**

উত্তর : নিউক্লিয়াস।

০০০ ১০. **প্রোক্যারিওটিক কথাটির অর্থ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : প্রোক্যারিওটিক কথাটির অর্থ আদিকোষ।

০০০ ১১. **আদি কোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ কী?**

উত্তর : যে সকল কোষের নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির অর্থাৎ সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত যে সকল কোষকে আদি কোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ বলা হয়।

০০ ১২. **প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াস কেমন হয়?**

উত্তর : নিউক্লিয়াস বেশ সুগঠিত ও সুস্পষ্ট। ইহা নিউক্লিওপর্দা, নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস, ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত।

০০০ ১৩. **প্রকৃত কোষের জনন প্রক্রিয়া কিভাবে হয়ে থাকে?**

উত্তর : যৌন, অযৌন এবং অঙ্গজ উপায়ে জনন প্রক্রিয়া হয়ে থাকে।

০০০ ১৪. **প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল জীবকোষে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস উপস্থিত থাকে তাকে প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ বলে।

০০০ (১৫) **PPLO-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : PPLO-এর পূর্ণরূপ হলো : Pleuro Pneumonia Like Organism.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ কাকে বলে? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৭১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০ ০২. দেহ কোষ ও জনন কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

০০০ ০৩. **একটি ইউক্যারিওটিক কোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।** ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি.২০১৪, ২০১৬]*

অথবা, একটি প্রকৃত কোষের চিত্র অংকন কর।

অথবা, একটি আদর্শ প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।

০০০ ০৪. প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫. **আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি ২০১৩ ও ২০১৮; চা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আদিকোষ এবং প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য কর।

অথবা, প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে তুলনা কর।

০০০ (০৬) **প্রোটোপ্লাজমের ভৌত গুণাবলি উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, প্রোটোপ্লাজম কী? এর ভৌত গুণাবলি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **কোষ মতবাদ কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, কোষ ও কোষবিদ্যা কাকে বলে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. কোষ মতবাদ কী? কোষ মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*

০০ ০২. একটি প্রকৃত কোষের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

০০ ০৩. অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে কোষবিদ্যার যে অগ্রগতি হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

০০০ ০৪. প্রোটোপ্লাজম-এর কলোয়ডাল প্রকৃতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রোটোপ্লাজম একটি কলডীয় ধারা– ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রোটোপ্লাজমের কলডীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৫. প্রাণিকোষের জৈবিক উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, কোষের জৈব উপাদান বর্ণনা কর।

অথবা, একটি কোষের রাসায়নিক উপাদানসমূহের বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ কোষের গঠন ও কার্যাবলি

(Cellular Structure and Functions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ক্রোমোজোম কী?**

উত্তর : ক্রোমোজোম হলো জীবের বংশগতির ধারক ও-বাহক।

০০ ০২. **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ফ্লেমিং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে উভচর প্রাণীর ডিম্ব-মাতৃকোষে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৩ **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম হলো উভচর প্রাণীর ডিম্ব-মাতৃকোষে প্রাপ্ত এক প্রকার অতিকায় ক্রোমোজোম, যার আকৃতি অনেকটা আলোকবর্তিকা পরিষ্কার ব্রাশের ন্যায়। *[জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের একটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

উত্তর : প্রতিটি ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম প্রকৃত পক্ষে এক-একটি দ্বি-যোজী ক্রোমোজোম এবং অনুপ্রস্থে বহু লুপের উপস্থিতি। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫ **এক্সিডিপ্লয়ডি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি ২০১২, ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : কোনো ক্রোমোজোম পরবর্তী বংশধরে দ্বিগুণ সেট হওয়ার প্রক্রিয়াকে এক্সিডিপ্লয়ডি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ক্রোমোজোমের ভৌত গঠনগুলো কী কী?**

উত্তর : বহিঃপর্দা, ধাত্র, ক্রোমোনেমা, ক্রোমোমিয়ার, সেন্ট্রোমিয়ার, বাহু, টেলোমিয়ার, গৌণ কুণ্ডন, স্যাটেলাইট বডি, ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন।

০ ০৭. **ক্রোমোনেমা কী?**

উত্তর : প্রতিটি ক্রোমোজোম এক বা একাধিক ফিতাসদৃশ বস্তু লম্বালম্বিভাবে পরস্পর জড়িয়ে থাকে তাকে ক্রোমোনেমা বলে।

০০০ ০৮. **ক্রোমোমিয়ার কী?**

উত্তর : ক্রোমোনেমার গায়ে যে গুটিকাসদৃশ বস্তুকণা দেখা যায় তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে।

০০০ ০৯. **সেন্ট্রোমিয়ার কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ক্রোমোজোমের দুই বস্তুর মধ্যে যে গোলাকার বস্তুটি থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে।

০০০ ১০. **মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : যে ক্রোমোজোমে একটি মাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এবং তা ক্রোমোজোমের মধ্যখানে অবস্থান করে তাকে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

০০ ১১. **গৌণ কুণ্ডন কী?**

উত্তর : সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া ক্রোমোজোমে এক বা একাধিক যে কুণ্ডন দেখা যায় তাকে গৌণ কুণ্ডন বলে।

০০০ ১২. **স্যাটেলাইট বডি কী?**

উত্তর : গৌণ কুণ্ডন ক্রোমোজোম প্রান্তের কাছাকাছি হলেও ক্রোমোজোমের একেবারে শেষ প্রান্তে নবসদৃশ একটি ছোট অঙ্গ থাকে যাকে স্যাটেলাইট বলে।

০০০ ১৩. **SAT-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : Sine Acido Thymonucleinio.

০০০ ১৪ **SAT ক্রোমোজোম কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : যে সকল ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট যুক্ত থাকে তাদের SAT ক্রোমোজোম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫ **জীবদেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অণুর নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : নিউক্লিক অ্যাসিড। *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন কি দ্বারা গঠিত?**

উত্তর : প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড।

০০০ ১৭ **'একক পর্দা' বলতে কী বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

উত্তর : শুধু প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে গঠিত পদার্থকে একক পর্দা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **DNA-কে মাস্টার মলিকিউল বলা হয় কেন?** *[জা.বি ২০১৫]*

উত্তর : DNA বংশ ক্রমে সন্তান-সন্ততিতে মূল বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ এবং বংশগতির ধারা সংকরিত করে বলে DNA-কে মাস্টার মলিকিউল বলা হয়।

০০০ ১৯. **পিউরিন ও পাইরিমিডিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : পিউরিন (Purine) : DNA বা RNA অণুর নাইট্রোজেন ক্ষারক শ্রেণি যার মধ্যে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) অন্তর্ভুক্ত। এগুলোই পিউরিন নামে পরিচিত।

পাইরিমিডিন (Pyrimidine) : DNA বা RNA অণুর নাইট্রোজেন ক্ষারক শ্রেণি যার মধ্যে সাইটোসিন (C), থাইমিন (T) এবং ইউরাসিল (U) অন্তর্ভুক্ত। এগুলোই পাইরিমিডিন নামে পরিচিত।

০০ (২০) রেপ্লিকেশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২ ও ২০১৮]*

অথবা, রেপ্লিকেশন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : একটি DNA অণু থেকে হুবহু আরেকটি DNA অণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রেপ্লিকেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২১. ইউক্রোমাটিন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : ক্রোমোজোমের যে অঞ্চল কখনো হেটারো পিকনোসিস বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে না তাদের ইউক্রোমাটিন বলে।

২২. *পলিটিন ক্রোমোজোম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

উত্তর : লালাগ্রন্থি ক্রোমোজোমে অবস্থিত ক্রোমোজোম তন্তুগুলো ক্রমাগত লম্বালম্বি বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো গুচ্ছ তৈরি করে এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলে। *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

২৩. *পোলাইজিং অণুবীক্ষণযন্ত্র কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : পোলারাইজিং অণুবীক্ষণযন্ত্র (Polarizing Microscope) হলো এমন এক ধরনের আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্র, যেখানে পোলারাইজড আলো ব্যবহার করে বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন, বিশেষ করে দ্বিবিভঙ্গ (birefringent) বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়।

০০০ ২৪. DNA কী?

উত্তর : ক্রোমোজোমের মূল রাসায়নিক সংগঠন এবং বংশ গতীয় বস্তু হলো DNA। DNA জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক।

০০ ২৫. DNA, RNA ও ATP-এর পূর্ণরূপ লিখ।

উত্তর : DNA = Deoxy ribonucleic Acid, RNA = Ribonuclice Acid ও ATP = Adenopsine Tri Phophate.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কোষ ঝিল্লির কাজ লিখ। **[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]**

০০ ০২. একক পর্দা বলতে কী বুঝ? **[উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]** *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, কোষ ঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত একক পর্দা মডেল বর্ণনা কর।

০০ ০৩. ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন কী? **[উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]**

০০ ০৪. কোষ প্রাচীর ও কোষ ঝিল্লির মধ্যে পার্থক্য লিখ। **[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]**

০০০ ০৫. ল্যাম্পব্রাশ ও প্রকৃত ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। **[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]**

০০ ০৬. DNA এবং RNA-এর পার্থক্য লিখ। **[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

০০০ ০৭. ব্যান্ড ও ইন্টারব্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% **[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]** *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৮. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ কর। ৯৯% **[উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]** *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। সহজাত ও অর্জিত ইমিউনিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। **[উ : ৬১৪ পৃষ্ঠার ০৩ নং]** *[জা.বি. ২০২৪]*

৫। ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। **[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]** *[জা.বি. ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. কোষ ঝিল্লি কী? কোষ ঝিল্লির রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। **[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]**

০ ০২. ক্রোমোজোম গঠনে হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিনের ভূমিকা আলোচনা কর। **[উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]**

০০ ০৩. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিন্যাস চিত্রসহ বর্ণনা কর। **[উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]**

০০ (০৪) প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর। ৯৯% **[উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]**

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেলটি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুযায়ী প্লাজমা পর্দার গঠন বর্ণনা কর এবং ইমিউনিটিতে এর ভূমিকা লিখ।

অথবা, প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড-মোজাইক মডেলটি বর্ণনা কর এবং এর অর্ধভেদ্যতাগুণের উপর মন্তব্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৭ ও ০৮ নং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ কোষীয় অঙ্গাণু

(Cellular Organelles)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **কোষ প্রাচীরের কাজ কী?**

উত্তর : কোষের সঠিক আকৃতি প্রদান, বাইরের প্রতিকূল অবস্থা থেকে প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করা, দৃঢ়তা প্রদান প্রভৃতি।

০০০ ০২. **প্রোটোপ্লাজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : প্রোটোপ্লাজম হলো জীবনের প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ। কোষ মধ্যস্থ সমস্ত সজীব বস্তুকে প্রোটোপ্লাজম বলা হয়।

০০০ ০৩. **কোষ প্রাচীর কী?**

উত্তর : কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা যে শক্ত প্রাচীর গঠিত হয় তাকে কোষ প্রাচীর বলে।

০০০ (০৪) **ATP-এর পূর্ণ নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ATP-এর পূর্ণ নাম হলো-Adenosine triphosphate.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **"Clover leaf model" কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : প্লাজমামেমব্রেন বা কোষ পর্দার গঠন সম্পর্কে যে মডেল Clover leaf একক বা ক্লোভার পাতীয় গবেষণা করে করা হয় তাকে Clover leaf মডেল বলে।

০০ ০৬. **প্লাজমামেমব্রেন কী?**

উত্তর : কোষ প্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চতুর্দিকে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক ও প্রভেদক ভেদ্য পর্দাটি অবস্থিত তাকে প্লাজমামেমব্রেন বলে।

০০০ ০৭. **প্লাজমা মেমব্রেন শব্দটি কে প্রথম প্রবর্তন করেন?**
অথবা, কে সর্বপ্রথম প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষঝিল্লি আবিষ্কার করেন?

উত্তর : নাগেলি (Nageli) ১৮৫৫ সালে।

০০০ ০৮. **মাইটোকন্ড্রিয়া কী?**

উত্তর : কোষ বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো দ্বিস্তর পর্দাবেষ্টিত, গোলাকার, দণ্ডাকার, বৃত্তাকার বদ্ধ থলির মতো সজীব বস্তুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে।

০০ ০৯. **মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কী?**

উত্তর : জারণ বিক্রিয়া ঘটায় ও ইলেকট্রন সরবরাহ করে। ATP উৎপাদন করে এবং শ্বসনে ভূমিকা রাখে।

০০ ১০. **গলজি বস্তুর কাজ কী?**

উত্তর : লাইসোজোম তৈরি করা, শুক্রাণু গঠনে সাহায্য করা, বিভিন্ন বিপাকীয় দ্রব্য ক্ষরণ ও নিঃসরণ এবং প্রোটিন সঞ্চয় করা প্রভৃতি।

০০০ ১১. **রাইবোজোম কী?**

উত্তর : অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গায়ে, সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো গোলাকার অঙ্গাণুসমূহকে রাইবোজোম বলে।

০০ ১২. **রাইবোজোম কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : G.E. Palade নামক বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালে।

০০০ (১৩) **রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : রাইবোজোমে প্রায় ৫০ ধরনের জটিল প্রোটিন পাওয়া যায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে এরা এনজাইম হিসেবে কাজ করে, সেজন্য এ রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৪) **কোষের 'আত্মঘাতি থলি' বলা হয় কোনটিকে?** ৯৯%
অথবা, কাকে কোষের 'আত্মঘাতী থলে বা থলিকা' বলা হয়?

উত্তর : লাইসোজোমকে। *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. **লাইসোজোমকে 'আত্মঘাতী থলে বা থলিকা' বলা হয় কেন?**

উত্তর : এতে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমগুলো বিমুক্ত হয়ে পড়ে এবং কোষ ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যে লাইসোজোমকে কোষের 'আত্মঘাতী থলে বা থলিকা' বলা হয়।

০০০ (১৬) **ইনট্রিনসিক প্রোটিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যেসব প্রোটিন প্লাজমা মেমব্রেনের দ্বিস্তরবিশিষ্ট ফসফোলিপিডের স্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রোথিত থাকে তাদের ইনট্রিনসিক প্রোটিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. **লাইসোজোম কী?**

উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেন, গলজিবস্তু থেকে উৎপন্ন প্যাকেট সদৃশ্য গোলাকার বা বৃত্তাকার অঙ্গাণুকে লাইসোজোম বলে।

০ ১৮. **লাইসোজোম আবিষ্কার করেন কে?**

উত্তর : De Duve নামক বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালে।

০০০ ১৯. **নিউক্লিয়াস কী?**

উত্তর : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সবচেয়ে গাঢ়, অস্বচ্ছ, গোলাকার সজীব অংশকে নিউক্লিয়াস বলে।

০০০ ২০. **নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন ১৮৩১ সালে।

০০০ (২১) **সিনোসাইট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে সিনোসাইট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কী?**

উত্তর : যে সজীব ও দ্বিস্তর বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে তাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলা হয়।

০০ ২৩. **নিউক্লিওপ্লাজম কী?**

উত্তর : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলীর মত অর্ধতরল পদার্থটিকে নিউক্লিওপ্লাজম বলে।

০০০ ২৪. **নিউক্লিওলাস কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুটিকে নিউক্লিওলাস বলে।

০০০ ২৫. **ক্রোমাটিন তন্তু কী?**

উত্তর : নিউক্লিওপ্লাজমে ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান প্যাঁচানো সূতার মত গঠনাটিকে ক্রোমাটিন তন্তু বলে।

০০০ ২৬. **কোষীয় কঙ্কাল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কোষের মধ্যে অবস্থিত স্বচ্ছ তরল উপাদান ব্যতীত যেসব উপাদান বিদ্যমান তাদের কোষীয় কঙ্কাল বলে। যেমন– কোষপ্রাচীর।

০০০ ২৭. **অটোজোম কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. গলজি বস্তু কী? [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]
অথবা, গলজি বস্তু কাকে বলে?

০০০ ০২. লাইসোজোমকে 'আত্মঘাতী থলি' বা থলিকা বলে কেন? [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৩. পরিপাকে লাইসোজমের ভূমিকা লিখ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

০০০ ০৪. লাইসোজোম এবং সেন্ট্রিওলের কাজ লিখ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৫. রাইবোজোম ও লাইসোজোমের তিনটি পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৬. 70s ও 80s রাইবোজোমের মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৭. **লাইসোজোমের গঠন ও কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৮) **রাইবোজোমের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি.২০১৪, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, রাইবোজোমের কাজ লেখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। *এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ লেখ।* [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২৪;ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, লাইসোজোম ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম-এর কাজ উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. গলজি বস্তু হতে অ্যাক্রোসোজম গঠনের প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০২. **লাইসোজোমের গঠন ও কাজ লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৩) **মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। একে পাওয়ার হাউজ বলা হয় কেন?** ৯৯% [উ : ৪০৪+৪০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৩+৪.২৪ নং]
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯; ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, মাইটোকন্ড্রিয়া কী? চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) **গলজি বডির গঠন, প্রকারভেদ ও কাজ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, গলজি বস্তুর গঠন, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য ও কাজ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। *নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।* [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]
অথবা, নিউক্লিয়াসের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নিউক্লিয়াসের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
অথবা, নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
অথবা, নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ক্রোমোজোমের গঠন ও সংখ্যাগত পরিবর্তন

(Changes in Chromosomal Structures and Numbers)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ক্রোমোজোম কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোম হলো জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক।

০০০ ০২. **ক্রোমোজোমীয় আপেরণ কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যার যেকোনো রকম পরিবর্তনের নাম ক্রোমোজোমীয় আপেরণ।

০০০ ০৩. **ক্রোমোমিয়ার কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : ক্রোমোজোমের ক্রোমোনেমার সাথে গুটিকা সদৃশ্য যেসব বস্তুকণা দেখা যায় তাদেরকে ক্রোমোমিয়ার বলা হয়।

০০০ ০৪. **নালিসোমিক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : কোনো ডিপ্লয়েড জীবে এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম অনুপস্থিত থাকলে তাকে নালিসোমিক জীব বলে।

০০ ০৫. **গঠনিক আপেরণ কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের যেকোনো গঠনগত পরিবর্তনকে গঠনিক আপেরণ বলা হয়।

০০০ ০৬. **Deletion (ডিলেশন) কী?**
উত্তর : যদি কোনো কারণে ক্রোমোজোমের কোনো অংশ ভেঙ্গে যায় বা ভাঙ্গা অংশ হারিয়ে যায় এর ফলে ক্রোমোজোমের যে গঠনগত পরিবর্তন ঘটে তাকে Deletion (ডিলেশন) বলা হয়।

০০০ ০৭. **প্রান্তীয় ডিলিশন কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকে যে ডিলিশন হয়ে থাকে তাকে প্রান্তীয় ডিলিশন বলা হয়।

০০ ০৮. **অভ্যন্তরীণ ডিলিশন কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রান্ত ছাড়া অভ্যন্তরীণ কোনো অংশে ডিলিশন ঘটলে বা ভেঙ্গে গেলে তাকে অভ্যন্তরীণ ডিলিশন বলা হয়।

০০০ ০৯. **জেনেটিক পদ্ধতিতে কে সর্বপ্রথম ডিলিশন আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : C.B. Bridges (1917).

০০০ ১০. **Duplication (ডুপ্লিকেশন) কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের এক বা একাধিক অংশ অতিরিক্ত থাকার ঘটনাকে Duplication (ডুপ্লিকেশন) বলা হয়।

০০০ (১১) **ইনভার্সন (Tandem) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]*
উত্তর : দুই বা ততোধিক পৃথক ইনভার্শন পাশাপাশি বিদ্যমান থাকলে তাকে ইনভার্শন (Tandem) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **প্যারাসেন্ট্রিক Inversion (ইনভার্শন) কী?**
উত্তর : ইনভার্শনের ফলে উল্টানো খন্ডে সেন্ট্রোমিয়ার না থাকলে তাকে প্যারাসেন্ট্রিক Inversion বলা হয়।

০০ ১৩. **পেরিসেন্ট্রিক Inversion কী?**
উত্তর : ইনভার্শনের ফলে উল্টানো খণ্ডে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে পেরিসেন্ট্রিক Inversion বলা হয়।

০০ ১৪. **Included Invertion কী?**
উত্তর : পরে উৎপন্ন Invertion-এর ভেতরে পূর্বে উৎপন্ন ইনভার্শন যুক্ত হলে তাকে Included Invertion বলে।

০০ ১৫. **ইন্টারস্টিশিয়াল ক্রসিংওভার কী?**
উত্তর : ইন্টারস্টিশিয়াল অংশে উৎপন্ন ক্রসিংওভারকে ইন্টারস্টিশিয়াল ক্রসিংওভার বলা হয়।

০০০ ১৬. **সুপার জিন কী?**
উত্তর : ইনভার্টেড অংশে জিন মিউটেশন ঘটলে এবং তা উপকারী হলে ক্রসিংওভার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এভাবে রক্ষা পাওয়া একদল জিন সর্বদা একত্রে থাকে বলে এদের সুপার জিন বলা হয়।

০০০ (১৭) **ট্রান্সলোকেশন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, Translocation কাকে বলে?
অথবা, ট্রান্সলোকেশন (Translocation) কী?
উত্তর : Non-homologus ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ট্রান্সলোকেশন (Translocation) বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **ইন্টারচেঞ্জ কমপ্লেক্স কী?**
উত্তর : ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের কমপ্লেক্সকে বলে ইন্টারচেঞ্জ কমপ্লেক্স।

০০০ ১৯. **Polyploidy (পলিপ্লয়েডি) কী?** ৯৯% *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যেকোনো জীবের দেহকোষে দুই এর অধিক পূর্ণ জিনোম থাকে তাহলে এ জীবকে Polyploid এবং এই ঘটনাকে Polyploidy (পলিপ্লয়েডি) বলা হয়।

০০০ ২০. **অটোপলিপ্লয়ড কী?**
উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে সব কয়টি জিনোম হোমোলোগাস তাকে অটোপলিপ্লয়ড বলা হয়। যেমন- AAA, BBBB।

০০ ২১. **এলোপলিপ্লয়েড কী?**
উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে কমপক্ষে দুটি জিনোম নন-হোমোলোগাস অবস্থায় থাকে তাকে এলোপলিপ্লয়েড বলা হয়। যেমন- AABB.

০০০ ২২. **কলচিসিল কী?**
উত্তর : Liliaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আগাছা *Colchicum autumnale*-এর বীজ ও কন্দ থেকে নির্যাসিত এলকালয়েড হলো কলচিসিন।

০০০ (২৩) **মিউট্যান্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : মিউটাজেন দ্বারা মিউটেশন ঘটে। যে সকল জীবে মিউটেশন ঘটে তাদের মিউট্যান্ট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ট্রান্সলোকেশন ও ডিলিশন কী? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪০৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০০ ০২. ইন্টারফেরন কী? আলোচনা কর। [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৩. জীবদেহে পলিপ্লয়ডির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. ট্রাইজোমিক ক্রোমোজোমের উৎস বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৫. Inversion কে crossing over suppressor বলা হয় কেন? [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০ ০৬. Paracentric এবং Pericentric এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]

০০ ০৭. ডিলিশন ও ডুপ্লিকেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

০০ ০৮. গঠনগত অপেরণ ও সংখ্যাগত অপেরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]

০০০ (০৯) পলিপ্লয়ডির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন এর প্রকারভেদ লেখ।* [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ডুপ্লিকেশন এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন কাকে বলে? ডুপিকেশনের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন কত প্রকার ও কী কী?

অথবা, ডুপ্লিকেশন কী? ডুপ্লিকেশনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জিন ঘাটতি কী? বংশগতিতে জিনঘাটতির প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০২. ডিলিশনের ভাঙ্গা-জোড়া সেতু চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

০০০ ০৩. বিবর্তনে ট্রান্সলোকেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০৪. ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট হলে জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ে মিয়োটিক আচরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]

০০০ (০৫) ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন লিখ।

অথবা, ক্রোমোজোম কী? একটি আদর্শ ক্রোমোজোমের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ একটি ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কী? বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯%

[উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, ক্রমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন আলোচনা কর।

অথবা, ক্রোমোসোম এর বিভিন্ন গঠনগত অ্যাবারেশন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা, ক্রোমোজোমাল আপেরণ কী? ক্রোমোজোমাল আপেরণের শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। *পলিপ্লয়ডি কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।* [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

অথবা, পলিপ্লয়েডি কাকে বলে? পলিপ্লেয়ড এর শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ কোষ বিভাজন

(Cell Division)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. কোষ বিভাজন কী?

উত্তর : যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমিক ভাবে কতকগুলো ধাপ অতিক্রমের মাধ্যমে জীবদেহে একটি কোষ হতে একাধিক কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে।

০০ ০২. কোষ বিভাজনকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর : তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) মাইটোসিস; (ii) মিয়োসিস; (iii) অ্যামাইটোসিস।

০০০ ০৩. মাইটোসিস কোষ বিভাজন কী?

উত্তর : যে জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় জীবের মাতৃকোষ প্রথমে নিউক্লিয়াস ও পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের মাধ্যমে একই আকার আকৃতির সম্পন্ন মাতৃ কোষের ন্যায় দুটি কোষ সৃষ্টি হয় সেই প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি বলে।

০০ ০৪. মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে?

উত্তর : উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গ যথা– কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে, ভ্রূণমুকুল, ভ্রূণমূল, পুষ্পমুকুল ইত্যাদি ভাজক কলায়।

০০০ ০৫. ক্যারিওকাইনেসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে।

০০০ ০৬. সাইটোকাইনেসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয় তাকে সাইটোকাইনেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপগুলো কী কী?

উত্তর : প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, এনাফেজ ও টেলোফেজ দশা।

০০ ০৮. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কী?

উত্তর : বংশবৃদ্ধি, দৈহিক বৃদ্ধি, সুশৃংখল বৃদ্ধি, ক্ষতস্থান পূরণ, জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি, অঙ্গজ প্রজনন ইত্যাদি।

০০০ ০৯. মিয়োসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে? */জা.বি. ২০১৩, ২০২০/*

অথবা, মিয়োসিস কোথায় হয়?

উত্তর : ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে মিয়োসিস সংঘটিত হয়।

০০০ ১০. মিয়োসিস কী?

উত্তর : এটি এক ধরনের বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যাতে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি উপর্যুপরি দুবার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে একবার ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়। এই প্রক্রিয়াকে মিয়োসিস কোষ বিভাজন বলে।

০০০ ১১. ক্রসিংওভার কী? ৯৯% */ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬ জা.বি. ২০১৮, ২০২২/*

উত্তর : হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুইটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ক্রসিংওভার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. ইন্টারফেজ কী? */জা.বি. ২০১৪/*

উত্তর : কোষ চক্রের বিশ্রাম ও সংশ্লেষণ পর্যায়কে ইন্টারফেজ বলা হয়।

০০০ ১৩. কোষ চক্র কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৯, ২০২২/*

অথবা, কোষ চক্র বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো নতুন কোষ সৃষ্টির পরবর্তী সাময়িক বিরতি দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে পরবর্তী কোষ সৃষ্টি পর্যন্ত সকল ঘটনাবলির সমষ্টিকে কোষ চক্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. কোষ চক্রের পর্যায়গুলো কী কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৪/*

উত্তর : কোষ চক্রের পর্যায় তিনটি। যথা– ১. G_1 (বিরাম-১) উপদশা বা পর্যায়, ২. S (সংরক্ষণ) উপদশা বা পর্যায় এবং ৩. G_2 (বিরাম-২) পর্যায়।

০০০ ১৫. সিন্যাপসিস কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৭/*

উত্তর : মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জাইগোটিন উপদশায় হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় বাধাকে সিন্যাপসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৬. ক্যারিওটাইপ কী? ৯৯% */জা.বি. ২০২০/*

উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলোর চিত্র অংকন করলে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায় তাকে ক্যারিওটাইপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. *বেসাল বডি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] /জা.বি. ২০২৪/*

***উত্তর :** বেসাল বডি (Basal Body) হলো কোষের ভিতরে একটি ছোট কাঠামো, যা সিলিয়া (Cilia) বা ফ্ল্যাজেলা (Flagella) গঠনে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সহজভাবে বললে, এটা হলো "সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার মূল ভিত্তি"।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কোষ বিভাজন কী? কোষ বিভাজন কত প্রকার ও কী কী?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টিগ্রেটেড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২৪ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৩. সংক্ষেপে কোষ বিভেদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৪. কোষচক্রের গুরুত্ব লিখ। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০৫. মায়োসিসের জৈবিক গুরুত্ব লিখ। ৯৯% [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩ ও ২০১৮]*
অথবা, মায়োসিসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখ।

০০ ০৬. মাইটোসিস প্রোফেজ এবং মিয়োসিস প্রোফেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]

০০০ ০৭. মাইটোসিস অ্যানাফেজ এবং মিয়োসিস অ্যানাফেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]

০০০ (০৮) মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*
অথবা, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) মাইটোসিসের জৈবিক গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*
অথবা, মাইটোসিসের গুরুত্ব লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। কোষ বিভেদনের তাৎপর্য লেখ। [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ (০১) মাইটোসিস কোষবিভাজনের পর্যায়সমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
অথবা, মাইটোসিস কোষবিভাজন কোথায় ঘটে? মাইটোসিস কোষবিভাজনের পর্যায়গুলো চিত্রসহকারে বর্ণনা কর।
অথবা, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কী? মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে? মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায়সমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০২) মিয়োসিস কোথায় হয়? মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ দশা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]
অথবা, মিয়োসিস কী? মিয়োসিসের প্রোফেজ-১ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, মিয়োসিস কোষ বিভাজন কেন হয়? মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর দশা বর্ণনা কর।
অথবা, মিয়োসিস কোষ বিভাজন কী? মিয়োসিস এর প্রোফেজ-১ ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ : [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
(ক) মিয়োসিস,
(খ) কোষ চক্র,
(গ) ক্রসিংওভার।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। কোষচক্র কী? সংক্ষেপে কোষচক্র বর্ণনা কর। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, কোষ চক্র কী? কোষ চক্র ব্যাখ্যা কর।
অথবা, কোষ চক্র কী? কোষ চক্রের বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

খ-বিভাগ : আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular Biology)

অধ্যায় ০১ আণবিক জীববিজ্ঞানের ধারণা

(Concepts of Molecular Biology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **জীবন সৃষ্টির কারণ হিসেবে রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদ কে চিহ্নিত করেন?**
উত্তর : আলেকজান্ডার ওপারিন।

০০০ ০২. **বংশগতির ভৌত ভিত্তিসমূহ কী কী?**
উত্তর : কোষ, ক্রোমোজোম, মাইটোসিস, মিয়োসিস, গ্যামেটোজেনেসিস এবং নিষেক হলো বংশগতির ভৌত ভিত্তি।

০০০ ০৩. **আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular biology) কী?** ৯৯%
উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখা জেনেটিক ইনফরমেশন বহনকারী কণা, DNA, RNA, প্রোটিন প্রভৃতি এবং এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দান করে, তাকেই আণবিক জীববিজ্ঞান বা Molecular biology বলা হয়।

০০ ০৪. **কে সর্বপ্রথম 'Molecular Biology' শব্দার্থ ব্যবহার করেন?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালে বিজ্ঞানী William Astbury.

০০ ০৫. **জীবন কী?**
উত্তর : যে সুসংগঠিত শক্তি বা সত্তার বলে কোনো জৈব বস্তু অনুভূতি গ্রহণ ও প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবং বিপাক, বৃদ্ধি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সুনির্দিষ্ট জীবনচক্র ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, সে শক্তি বা সত্তাকে জীবন বলে।

০০০ ০৬. **ক্রোমোজোমীয় মতবাদের প্রবক্তা কে?**
উত্তর : ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে W. S. Shuton এবং B. T. Boveri ক্রোমোজোমীয় মতবাদের উল্লেখ করেন।

০০ ০৭. **ক্রোমোজোমীয় মতবাদের বিষয়বস্তু কী?**
উত্তর : বংশগতির ফ্যাক্টরগুলো কোষ ক্রোমোজোমে অবস্থিত। কেননা ক্রোমোজোমগুলো বিশেষ নিয়মে বিভাজিত হয় এবং ফ্যাক্টরগুলো বিশেষ নিয়মে বিন্যাস ঠিক রেখে বিভাজিত হওয়ার ফলে বিভাজনকালে হুবহু প্রতিলিপি সৃষ্টি করে। সুতরাং বংশধরে এর সংখ্যা, গুণ, মান বজায় থাকে।

০০০ ০৮. **জননকোষ মতবাদ কে রচনা করেন?**
উত্তর : ভাইজম্যান (১৯৯২) সালে জননকোষ মতবাদ রচনা করেন।

০০০ ০৯. **বংশগতির মূল চাবিকাঠি কী?**
উত্তর : বংশগতির মূল চাবিকাঠি হলো নিউক্লিয়িক এসিড।

০০০ ১০. **চারগাফের নিয়ম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ ও ২০১৮]*
অথবা, Chargaff-এর সূত্রটি লিখ।
অথবা, চার্গাফের নীতি কী?
উত্তর : DNA অণুতে অ্যাডেনিন ও থায়ামিনের পরিমাণ সমান। সুতরাং গুয়ানিন ও সাইটোসিনের পরিমাণও সমান। এটিই Chargaff-এর সূত্র বা নীতি।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **কোন বিজ্ঞানী Central dogoma'র কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দান করেন?**
উত্তর : ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী F,H.C. Crick Central dogoma-র কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

০০০ ১২. **সেন্ট্রাল ডগমা (Central dogma) বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা কেন্দ্রীয় নীতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় DNA হতে সর্বপ্রথম mRNA (বার্তাবাহক আরএনএ) ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এই mRNA এক সূত্রক বিশিষ্ট। পরবর্তীতে এই mRNAটি ট্রান্সফার আর.এন.এ (tRNA)-এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে রাইবোজোমে চলে আসে এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় mRNA-এর সংকেত মোতাবেক অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণ হয় যাহা পলিপেপটাইড চেইন এর মাধ্যমে প্রোটিন অণু গঠন করে। ১৯৫৮ সালে Crick প্রস্তাব করেন যে প্রোটিন সংশ্লেষণের তথ্যের এরূপ প্রবাহ নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন শুধুমাত্র একমুখী হয় কখনোও বিপরীতমুখী হয় না। তথ্যের এইরূপ প্রবাহ Central dogma বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা কেন্দ্রীয় নীতি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৩. *আণবিকজীনতত্ত্ব কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : *আণবিক জিনতত্ত্ব (Molecular Genetics) হলো জীববিজ্ঞানের সেই শাখা যা জিনের গঠন, কাজ, আণবিক পর্যায়ে প্রতিলিপন (replication), অভিব্যক্তি (expression) এবং মিউটেশন নিয়ে আলোচনা করে।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মলিকুলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞান বলতে কী বোঝ?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলেভেল (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৩৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০ ০২. আণবিক জীববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখ। [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০৩. মলিকুলার বায়োলজির গবেষণায় কি কি বস্তু ব্যবহার হয়? [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

০০০ ০৪. কেন্দ্রীয় নীতি কী? এর বিভিন্ন ধাপগুলোর বর্ণনা দাও। [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*
অথবা, সেন্ট্রাল ডগমা (Central dogma) কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা কেন্দ্রীয় নীতি সম্পর্কে লিখ।

০০ ০৫. আণবিক জীববিজ্ঞানের অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান লিখ। [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০০ (০৬) **আণবিক জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৭]*
অথবা, আণবিক জীববিদ্যার গুরুত্ব ও পরিধি আলোচনা কর।
অথবা, মলিকুলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব ও পরিধি উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জীবন সৃষ্টির আণবিক প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। [উ : ৪৪২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

০০০ ০২. আণবিক জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৩. সেন্ট্রাল ডগমা (Central dogoma) কী? ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী আণবিক জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিগুলো লিখ। [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ নং এবং গ বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ জিন : জিনের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

(Gene: Chemistry and Functions of Nucleic Acids (DNA and RNA)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **জিন কী?**
উত্তর : DNA-এর যেসব উপাদান বংশগতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে তাকে জিন বলে।

০০০ (০২) **বিলম্ব জিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*
উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় যেসব জিন বিলম্বে ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে তাদেরকে বিলম্ব জিন বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **জিনের সূক্ষ্ম গঠন কী?**
উত্তর : জিনকে কতকগুলো উপ এককে ভাগ করা হয়। জিনের এরূপ উপ এককজনিত গঠনকে জিনের সূক্ষ্ম গঠন বলে।

০০ ০৪. **জিন শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন?**
উত্তর : ড্যানিশ বিজ্ঞানী W. Johansen (1909) সালে।

০০০ (০৫) **জিন মিউটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, জিন মিউটেশন কাকে বলে?
উত্তর : একটি জিন মধ্যস্থ DNA অণুর গাঠনিক পরিবর্তনকেই জিন মিউটেশন বা জিন পরিব্যাপ্তি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **DNA কী?**
উত্তর : জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক।

০০০ ০৭. **DNA-এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন কে প্রদান করেন?**
উত্তর : Watson and Crick (1953) সর্বপ্রথম DNA-এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন প্রদান করেন।

০০০ ০৮. **কোন বিজ্ঞানী নিউক্লিক এসিড আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডারিক মিশার সর্বপ্রথম নিউক্লিক এসিড আবিষ্কার করেন।

০০ ০৯. **কোন বিজ্ঞানী নিউক্লিক এসিডের নামকরণ করেন?**
উত্তর : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী অল্টম্যান নিউক্লিক এসিডের নামকরণ করেন।

০০০ ১০. **নিউক্লিওসাইড কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড কাকে বলে?
উত্তর : নিউক্লিওসাইড : N_2 ক্ষারক ও রাইবোজ শর্করা সমন্বয়ে গঠিত উপাদানকে নিউক্লিওসাইড বলে।
নিউক্লিওটাইড : নিউক্লিওসাইডের সাথে যখন এক বা একাধিক ফসফোরিক এসিড অণু যুক্ত হয়, তখন তাকে নিউক্লিওটাইড বলে।

০০০ ১১. **প্লাজমন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : যে সকল বংশগতীয় বস্তু ক্রোমোজোমের বাহিরে উৎপন্ন হয়, তাদের প্লাজমন বলে।

০০০ (১২) **Cistron (সিস্ট্রন) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : চিরায়ত জিন বা লোকাসকে Cistron বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **Cistron (সিস্ট্রোন) শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?**
উত্তর : Seymour Benzer (১৯৬২) সালে।

০০০ (১৪) **Recon (রেকন) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : Cistron-এ পুনর্বিন্যাসের এককে Recon বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৫. *ইন্ট্রন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]*
উত্তর : DNA অনুলিপনের পরে প্রথম অণু থেকে কর্তিত অপ্রয়োজনীয় অংশকে ইন্ট্রন বলে।

০০০ ১৬. **এক্সন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : এক্সন হলো- একটি জিনের ধারাবাহিকতা ভঙ্গকারী ইন্ট্রন অংশ দিয়ে বিভেদিত যা প্রক্রিয়াজাত শেষে পূর্ণতাপ্রাপ্ত RNA অণু হিসেবে অর্থকরণ করবে। এটি জিনের নন-কোডিং অংশ হিসেবে পরিচিত।

০০০ ১৭. **Muton (মিউটন) কী?**
উত্তর : DNA বা Cistron-এর ক্ষুদ্র অংশ যা মিউটেশনে অংশগ্রহণ করে তাকে Muton বলে।

০০ ১৮. **লোকাস কী?**
উত্তর : প্রতিটি জিন ক্রোমোজোমের একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে।

১৯. *অপেরণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, অপেরণ (operon) কাকে বলে?
উত্তর : অপেরণ পূর্বাপর অনুক্রমে সজ্জিত বহুসংখ্যক জিন সমষ্টি নিয়ে গঠিত যা সম্মিলিতভাবে একটি এককের ন্যায় ক্রিয়া করে এবং সকল জিন পরিচালনা ক্রিয়ার সাথে জড়িত তাকে অপেরণ বলে।

০০০ ২০. **রেপ্লিকেশন বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : একটি DNA অণু থেকে হুবহু আরেকটি DNA অণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপন বলে।

০০০ (২১) **রেপ্লিকন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : এটি ক্রোমোজোমের প্রতিলিপন একক অর্থাৎ জিন ও ক্ষমতা বলে হুবহু নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জিন কাকে বলে? জিন সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৫২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

০ ০২. বংশগতির ভৌত ভিত্তি কী? -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
অথবা, বংশগতি বিদ্যার ভৌত ভিত্তিসমূহ আলোচনা কর।

০০০ (০৩) **DNA-এর রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৯]*
অথবা, নিউক্লিক এসিড কী? DNA অণুর রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **জিন কী? জিনের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, জীনের প্রকৃতি উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. ট্রান্সফার RNA-এর গঠন লিখ। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
অথবা, tRNA অণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. প্রোটিন সংশ্লেষণে 'অ্যামাইনো এসিড' সক্রিয়করণ ও নির্বাচন ধাপটি লিখ। [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৭. RNA'র জৈবিক গুরুত্ব লিখ। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৮. DNA'র জৈবিক গুরুত্ব লিখ। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি.২০০৮, ২০১০]*

০০০ ০৯. পিউরিন ও পাইরমিডিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, Purine এবং Pyrimidine পার্থক্য লিখ।

০০০ ১০. **নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইডের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২২; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **RNA-এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০২০]*
অথবা, RNA কত প্রকার ও কী কী? বিভিন্ন প্রকার RNA-এর বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. DNA-কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

০০ ০৩. সুগারের সাথে নাইট্রোজেন বেসের সংযোগ দেখিয়ে DNA অণুর একাংশের চিত্র অংকন করে ভৌত গঠন বর্ণনা কর।
[উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]

০০০ ০৪. **DNA-এর একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের রাসায়নিক সংযুক্তি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি ২০১৫]*

০০০ ০৫. **চিত্রসহ t-RNA-এর ক্লোভারলিফ মডেল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]
অথবা, t-RNA-এর ক্লোভার লিফ মডেলটি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৬. রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড-এর গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

০০০ (০৭) রাসায়নিক সংযুক্তিসহ DNA-এর ডাবল হেলিক্সের গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]

অথবা, Watson-Crick মডেল অনুযায়ী DNA এর ভৌত গঠন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, DNA-এর গঠন সংক্রান্ত Watson Crick এর দ্বিতন্ত্রী মডেল ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৪ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ডিএনএ, আরএনএ ও ভাইরাসের প্রতিলিপন

(Replication of DNA, Transcription of RNA, Replication of Viruses)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ডিএনএ প্রতিলিপন কী?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় একটি ডিএনএ থেকে হুবহু নিজের মতো অনুরূপ ডিএনএ তৈরি হয় তাকে ডিএনএ প্রতিলিপন বলে।

০০০ ০২. DNA অণুর ডবল হেলিক্স মডেল থেকে মডেলের প্রস্তাবক কে?

উত্তর : DNA অণুর ডবল হেলিক্স মডেল থেকে মডেলের প্রস্তাবক J. D. Watson ও F. H. C. Crick।

০০০ (০৩) অর্ধ-রক্ষণশীল অনুলিপন পদ্ধতি বা মতবাদ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : এ মতবাদ অনুসারে DNA সূত্র তার পরিপূরক (Complementary) সূত্র সৃষ্টি করে। পরে একটি পুরাতন সূত্র ও একটি নতুনসূত্র সংযুক্ত হয়ে দুটি DNA অণুর সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিতে সৃষ্ট অপত্য দ্বি-সূত্রক DNA টির, একটি পুরানো মাতৃসূত্রক এবং একটি নতুন সৃষ্ট DNA সূত্রকের সমন্বয়ে গঠিত বলে, একে অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। Watson ও Crick এই মতবাদটি প্রবক্তা (1956)। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. বিচ্ছুরণশীল পদ্ধতি বা মতবাদ কী?

উত্তর : এ মতবাদ অনুসারে DNA অণুটি ভেঙে অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হয়। প্রতিটি ছোট ছোট খণ্ড গুলো নির্বিচারে সংযুক্ত হয়ে নতুন DNA সূত্রক তৈরি করে। অর্থাৎ এভাবে উৎপন্ন DNA গুলো মাতৃ ও নতুন সংশ্লেষিত DNA-সূত্রকের হাইব্রিড বা এভাবে গঠিত বলে একে খণ্ডিত ব বিচ্ছুরণশীল পদ্ধতি বলে।

০০০ ০৫. "প্রারম্ভিক বিন্দু (origin) বা সূচনা বিন্দু" কী?

উত্তর : DNA সংশ্লেষণ (replication) বা অর্ধসংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় সাধারণত DNA-র এক বা একাধিক স্থান থেকে শুরু হয়। এই স্থান বা স্থান সমূহকে 'প্রারম্ভিক বিন্দু (origin) বা, সূচনা বিন্দু" বলে।

০০০ (০৬) ওকাজাকি খণ্ড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ওকাজাকি খণ্ড কাকে বলে?

উত্তর : DNA সমলিপন প্রক্রিয়া RNA প্রাইমার এর সহায়তায় অসংখ্য ছোট ছোট DNA খণ্ড তৈরি করে। এই খণ্ডগুলোর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ওকাজাকি। তাঁর নামানুসারে এদেরকে ওকাজাকি খণ্ড বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) এক্সোনিউক্লিয়েজ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

উত্তর : যেসব নিউক্লিয়েজ এনজাইম DNA 5′ অথবা, 3′ যেকোনো এক প্রান্ত থেকে ভাঙন শুরু করে তাদেরকে এক্সোনিউক্লিয়েজ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. ভাইরয়েড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাস কণাকে ভাইরয়েড বলা হয়।

০০০ ০৯. ট্রান্সলেশন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : mRNA এর সৃষ্ট জেনেটিক সংবাদ রাইবোজোমে সংকেত প্রেরণ ও পলিপেপটাইড সংশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে ট্রান্সলেশন বলে।

০০০ (১০) ওলিগোস্যাকারাইড কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : তিন থেকে দশ অণু নিয়ে গঠিত শর্করাকে ওলিগোস্যাকারাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. Mosaic বা Split জিন কী?

উত্তর : অনেক জিন রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট জিনের DNA অংশ নিরবিচ্ছিন্ন নয়। এই জাতীয় জিনকে বিঘ্নিত বা Discontinuones বা Mosaic বা Split জিন বলে।

০০ ১২. জিনের বহিঃপ্রকাশে প্রথম ধাপ কোনটি?

উত্তর : যে জিনের বহিঃপ্রকাশে ট্রান্সক্রিপশন একটি অপরিহার্য প্রথম ধাপ।

০০ ১৩. "হলোএনজাইম" কী?

উত্তর : এই কোর-এনজাইমের সাথে যখন δ (সিগমা) নামক এক অণু প্রোটিন যুক্ত হয় তখন তাকে বলে "হলোএনজাইম"।

০০০ ১৪. **α-উপ-একক কি দিয়ে গঠিত?**

উত্তর : জিন r POA-এ পলিপেপটাইডটি সংশ্লেষণ করে এর আণবিক ওজন প্রায় ৪০,০০০ ডাল্টন। এরা দুইটি পলিপেপটাইড একক দ্বারা গঠিত।

০০ ১৫. **প্রাণী ভাইরাস কাকে বলা হয়?**

উত্তর : যে সকল ভাইরাস প্রাণীদেহকে পোষক হিসেবে ব্যবহৃত করে এবং উক্ত প্রাণীদেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে প্রাণী ভাইরাস বলা হয়। যেমন- Polio Virus, Influenza Virus, Rabis Virus প্রভৃতি প্রাণী ভাইরাসের উদাহরণ।

০০ ১৬. **RNA ভাইরাস বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে ভাইরাসে নিউক্লিক এসিড হিসেবে শুধুমাত্র RNA-ই বিদ্যমান তাকে RNA ভাইরাস বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসই হলো RNA ভাইরাস।

০০ ১৭. **DNA ভাইরাস বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে ভাইরাসে নিউক্লিক এসিড হিসেবে কেবল D-ই বিদ্যমান তাকে DNA ভাইরাস বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসই হলো DNA ভাইরাস।

০০০ ১৮. **DNA রেপ্লিকেশনে প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলোর নাম লেখ।** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : DNA রেপ্লিকেশনে প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলোর নাম হলো : (i) Helix unwinding protein exzyme, (ii) DNA Gyrase (Helix realizing protein), (iii) Helix Destabilizing, (iv) Nuclease enzyme, (v) DNA polymerase, (vi) RNA polymerase, (vii) DNA Lygase.

০০ ১৯. **ব্যাকটেরিওফাজ বা ফাজ ভাইরাস বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে সকল ভাইরাস তার পোষক হিসেবে কোনো ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে এবং উক্ত ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওয়াজ বা ফাজ ভাইরাস বলে। যেমন- T_2 ভাইরাস।

০০ ২০. **ভিরিয়ন বলা হয়?**

উত্তর : নিউক্লিক এসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত একে একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন (Virion) বলা হয়।

০০০ ২১. **টেমপ্লেট সূত্র" (template strand) কাকে বলে?**

উত্তর : DNA দ্বিহেলিক্সের যে সূত্রটির উপর RNA অণু সৃষ্টি হবে তাকে "টেমপ্লেট সূত্র" (template strand) বলে।

০০০ ২২. **ভিরয়েড কী?**

উত্তর : ভিরয়েড হলো ক্ষুদ্র RNA দ্বারা গঠিত অতি আণুবীক্ষণিক জীবাণু যা ভাইরাসের ন্যায় বিস্তার লাভ করে জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

০০ ২৩. **প্রিয়ন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : প্রিয়ন হলো ভাইরাসের শূন্য প্রোটিন আবরণ যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এরা শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

০০০ (২৪) **সেন্ট্রাল ডগমা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : DNA এর জেনেটিক সংকেত mRNA তে এবং mRNA থেকে প্রোটিনে বাহিত হওয়ার ঘটনাকে সেন্ট্রাল ডগমা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. DNA অনুলিপন বলতে কী বুঝ? [উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্স** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০২. DNA কি কি উপায়ে অনুলিপন করে থাকে? [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০ ০৩. DNA অনুলিপনে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমসমূহের নাম লিখ। [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*
অথবা, DNA সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান এনজাইমসমূহের বর্ণনা দাও।

০০ ০৪. জিনের ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝ? [উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

০০০ ০৫. **DNA রেপ্লিকেশন এবং RNA ট্রান্সক্রিপশনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। DNA পলিমারেজ এনজাইম সম্পর্কে লেখ। [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, DNA পলিমারেজ এনজাইম সম্বন্ধে লেখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. DNA অনুলিপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের DNA পলিমারেজসমূহের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]

০০ ০২. Single stranded Circular DNA বা এক সূত্রক গোলাকার ডিএনএ বিভাজন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]

০০০ (০৩) **DNA অণুর প্রতিলিপি গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২০]*
অথবা, DNA-এর প্রতিলিপিন কৌশল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. প্রকৃত কোষী RNA পলিমারেজ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]

০০০ ০৫. RNA সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও। [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। *ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা কর।* [উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ভাইরাসের রেপ্লিকেশন কৌশল বর্ণনা কর।

১৬। *নিউক্লিক এসিড কী? অর্ধরক্ষণশীল DNA অনুলিপন পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]
অথবা, DNA অণুর রেপ্লিকেশন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নিউক্লিক এসিড কী? অর্ধ সংরক্ষণশীল DNA রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, DNA অর্ধরক্ষণশীল অনুলিপন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, নিউক্লিক এসিড কী? DNA-এর সেমি-কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন পদ্ধতি আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ জেনেটিক অর্গানাইজেশন ডিএনএ ও আরএনএ : জিনোম ও জিনোমিক্স

(Genetic Organization of DNA and RNA : Genome and Genomics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জিনোম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
অথবা, জিনোম কী?
উত্তর : একটি কোষে বা জীবে যে পরিমাণ জৈব সংকেত বা যে পরিমাণ DNA সংরক্ষিত থাকে তাকে জিনোম বলে
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **জিনোমিক্স কত প্রকার ও কী কী?**
উত্তর : জিনোমিক্স দুটি শাখায় বিভক্ত। যথা–১. গাঠনিক জিনোমিক্স ও ২. কর্মসম্বন্ধীয় জিনোমিক্স।

০০০ ০৩. **গাঠনিক জিনোমিক্স কী?**
উত্তর : জিনোমের সংগঠন, মানচিত্রকরণ, কৌশল সম্বন্ধীয় জিনের ভৌত গঠন এবং প্রতিলিপন সংক্রান্ত মানচিত্রকরণ অর্থাৎ DNA'র গঠন সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামোগত সকল প্রকার জ্ঞানদানের শাখা হচ্ছে গাঠনিক জিনোমিক্স।

০০ ০৪. **কর্মসম্বন্ধীয় জিনোমিক্স কী?**
উত্তর : জিনের ক্রিয়াগত দিকগুলো পর্যালোচনা পূর্বক এর প্রায়োগিক কৌশল আবিষ্কার, তৎসংক্রান্ত গবেষণা, তথ্য সারি উপস্থাপন ও জিনের স্বভাবগত ক্রিয়া এবং এর প্রায়োগিক পর্যালোচনার শাখা হচ্ছে কর্মসম্বন্ধীয় জিনোমিক্স।

০০০ ০৫. **জীনোমিক্স কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, জিনোমিক্স কাকে বলে?
উত্তর : জিনের ক্রিয়াগত দিকগুলো পর্যালোচনা পূর্বক এর প্রায়োগিক কৌশল আবিষ্কার, তৎসংক্রান্ত গবেষণা, তথ্য সারি উপস্থাপন ও জিনের স্বভাবগত ক্রিয়া এবং এর প্রায়োগিক পর্যালোচনার শাখা হচ্ছে কর্মসম্বন্ধীয় জিনোমিক্স।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : RNA নির্ভর DNA পলিমারেজ এনজাইম, যার সাহায্যে RNA থেকে DNA -র সংশ্লেষণ ঘটে তাকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ বলে।

০০০ ০৭. **রেস্ট্রিকশন এনজাইম কাকে বলে?**
উত্তর : *E. coli*-তে প্রাপ্ত এক ধরনের এনজাইম যা ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ বিশেষ অনুক্রম অংশ শনাক্ত করে DNA অণুর দ্বি-সূত্রক বন্ধক মুক্ত করে কেটে দেয় তাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে।

০০ ০৮. **অক্রোমোজোমীয় DNA কী?**
উত্তর : নিউক্লিয়াস ছাড়া সাইটোপ্লাজমের মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, প্লাস্টিড, সেন্ট্রিওলে DNA থাকে। ওই রকম DNA-কে সাইটোপ্লাজমীয় বা অক্রোমোজোমীয় DNA বলে।

০০০ ০৯. **ক্লোনিং বলতে কী বোঝ?**
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণীর কোনো দেহকোষকে পৃথক করে নিয়ে ঐ কোষ থেকে অযৌন উপায়ে উক্ত প্রাণীর অবিকল বা হুবহু প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয় তাকে ক্লোনিং বলে।

০০০ ১০. **রি-কম্বিন্যান্ট DNA কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২২]*
অথবা, রিকম্বিন্যান্ট DNA কী?
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় DNA পুনঃযোজিত করে জিন প্রকৌশলের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে রিকম্বিন্যান্ট DNA বা rDNA বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(১১) ফিঙ্গার প্রিন্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : প্রতিটি মানুষের নিউক্লিওটাইডের সিকুয়েন্স আলাদা, এ সকল বেস সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে এক্সরে ফিল্মে ছবি নিলে প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র প্যাটার্ন পাওয়া যায়। একে ফিঙ্গার প্রিন্ট বা DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ১২. **ব্যাকটেরিওফাজ কী?**

উত্তর : যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে তাদের দেহাভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফাজ বলে। বিজ্ঞানী De Heralle (১৯৭১) ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ব্যাকটেরিওফাজ বা ফাজ (phage) নামে অভিহিত করেন।

০০০ ১৩. **মানব জীনোম প্রকল্প বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : মানব জীনোম প্রকল্প একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কর্মসূচি, যার লক্ষ্য ছিল মানব জীনোমের DNA'র এবং ক্রোমোজোমের মানচিত্র ও জীন তথা ক্ষারজোড়ের অনুক্রম বা বিন্যাস উদঘাটন করা।

০০০ ১৪. **কত সালে মানব জীনোম প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৮৮ সালে।

০০ ১৫. **কত সালে মানব জীনোম প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়?**

উত্তর : ১৯৯০ সালে।

০০০ ১৬. **মানব জিনোম প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর : মানব জিনোম প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের জিনের ক্রমিক অবস্থানসহ মোট জিনসংখ্যা ও DNA বেসক্রমের সুনির্দিষ্ট সজ্জাক্রম উদঘাটন করা।

০০ ১৭. **মানব জিনোম প্রকল্পের দুটি উপযোগিতা লিখ।**

উত্তর : মানব জিনোম প্রকল্পের দুটি উপযোগিতা নিম্নরূপ–

১. রোগ নির্ণয়ের ডায়াগনোসিসের অগ্রগতি ও

২. জিনগত রোগগুলোর জন্যে দায়ী জিনের শনাক্তকরণ।

০০০ ১৮. **HGP-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : HGP-এর পূর্ণরূপ- Human Genome Project (মানব জীনোম প্রকল্প)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ১৯. **HGP-এর উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর : HGP-এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের জীনের ক্রমিক অবস্থানসহ মোট জীন সংখ্যা ও DNA বেসক্রমের সুনির্দিষ্ট সজ্জাক্রম উদঘাটন করা।

০ ২০. **মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম দেখতে কেমন?**

উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম সাধারণত রিঙ আকৃতির একটি দ্বি-সূত্রাকার DNA অণু -বিশেষ। বিভিন্ন জীবে মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম।

০০০ ২১. **বলয়াকার ডাইমার কী?**

উত্তর : দু'টি মনোমারের মধ্যে রিকম্বিনেশনের ফলে এরকম বলয়াকার ডাইমার গঠিত হয়। ctDNA-র ১০% এ ধরনের।

০০ ২২. **ক্যাটিনেটেড (catenated) ডাইমার কী?**

উত্তর : মনোমারগুলো শৃঙ্খলের আংটার মতো পরস্পর যুক্ত থাকে। DNA-র ২.৫% এ ধরনের।

০০০ ২৩. **প্লাজমিড কী?** ৯৯%

উত্তর : Extrachromosomal, স্ব-প্রতিলিপন সক্ষম ক্ষুদ্র ও গোলাকার DNA অণু যা পোষক Chromosome-এর সাথে সংযুক্ত এবং Cytoplasm-এর মুক্ত অবস্থায় থেকে কোষীয় Phenotype-কে প্রভাবিত করে তাকে Plasmid বলে।

০০ ২৪. **R ফ্যাক্টর কী?**

উত্তর : এন্টিবায়োটিক, কেমোথেরাপিউটিক ও এন্টিসেপটিকের জিন বহনকারী, ভারি ধাতু আয়ন প্রতিরোধী ও এন্টিব্যাকটেরিয় এজেন্ট প্রতিরোধী। এদের ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স বা ড্রাগ প্রতিরোধ ফ্যাক্টর বা R ফ্যাক্টর বলা হয়।

০০০ ২৫. **'রো' ফ্যাক্টরের কাজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : 'রো' ফ্যাক্টরের কাজ হলো– এরা এন্টিবায়োটিক, কোমোথেরাপিউটিক ও এন্টিসেপটিকের জিন বহন করে, ভারী ধাতুর আয়ন প্রতিরোধ করে এবং এন্টিবায়োটিক এজেন্ট প্রতিরোধ করে থাকে।

০০ ২৬. **Episome (এপিজোম) কী?**

উত্তর : কিছু কিছু Plasmid আছে যারা replication-এর জন্য Chromosomal DNA-এর মধ্যে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় Plasmid গুলোকে Episome (এপিজোম) বলে।

(২৭) পলিজোম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, পলিরাইবোজোম কী?

উত্তর : mRNA অণুর সাথে যুক্ত কিছুদূর পর পর সারিবদ্ধ কার্যকর রাইবোজোমের মালা বিশেষকে পলিজোম বলা হয়। একে পলিরাইবোজোমও বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ২৮. **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের যেকোনো এক প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থান করে এবং ক্রোমোজোমের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের ব্যবধান বেশি থাকে, তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় এ ধরনের ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'j' অক্ষরের মতো মনে হয়।

(২৯) টিউমার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : শরীরের যে কোনো স্থানে কোষসমূহ যদি ধীরে ধীরে বা দ্রুততার সঙ্গে অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্যভাবে ফুলে ওঠে তাকে বলা হয় টিউমার।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

৩০. প্রাইমার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : প্রাইমার হলো একটি প্রাথমিক প্রলেপ বা বেস (Base) যা মেকআপ, পেইন্টিং বা ডিএনএ গবেষণায় মূল কাজের আগে প্রয়োগ করা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জিনোম ও জিনোমিক্স বলতে কী বুঝ?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০০০ ০৩. জিনোমিয় অস্থিতিশীলতা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
অথবা, জিনোমিয় অস্থিতিশীলতার বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪. ভাইরাস ক্রোমোজোম বা ভাইরাল জিনোম কী? [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০ ০৫. ব্যাকটেরিয়াল জিনোম বা ক্রোমোজোম জিনোম কী? [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

০০ ০৬. প্লাজমিড এবং এপিজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

০০০ (০৭) ক্যান্সারের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. প্লাজমিড সম্বন্ধে মন্তব্য কর। ৯৯% [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৯) জিনোম ও প্লাজমনের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) জিনোম কী? ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*
অথবা, ব্যাকটেরিয়াল জিনোম বা ক্রোমোজোম জিনোম উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
অথবা, ভাইরয়েড জিনোম ও ভাইরাস জিনোম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. একটি এক সূত্র বা সিঙ্গল সূত্রী ডিএনএ ভাইরাল জিনোম-এর গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৫০৩ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]

০০০ ০৩. একটি আরএনএ ভাইরাস ভাইরাল জিনোম-এর গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

০০০ (০৪) জিনোম কী? জিনোম সংগঠন কত প্রকার ও কী কী? ৯৯% [উ : ৪৯৫+৪৯৬ পৃষ্ঠার ৪.০১+৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, জিনোম কী? জিনোমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) ক্যান্সারের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ প্রোটিন সংশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ
(Protein Synthesis and its Regulation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **কোন বিজ্ঞানী প্রথম প্রোটিনের গঠন বিশ্লেষণ করেন?**
উত্তর : জার্মান বিজ্ঞানী Emil Fischer ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রোটিনের গঠন বিশ্লেষণ করেন।

০০ ০২. **কোন বিজ্ঞানী প্রোটিনের নামকরণ করেন?**
উত্তর : ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মুলার সর্বপ্রথম প্রোটিনের নামকরণ করেন।

০০০ (০৩) **ননসেন্স কোডন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*
উত্তর : ৬৪টি কোডনের মধ্যে ৩টি কোডন কোনো অ্যামাইনো এসিডকে নির্দেশ করে না বলে এদের সমাপ্তিকরণ বা ননসেন্স কোডন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪. জেনেটিক কোড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, Genetic Code কী? *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]*
উত্তর : DNA-এর বেইসসমূহে অবস্থিত বার্তা বা সংবাদ দ্বারা বংশগতি সংকেত (Genetic code) গঠিত এবং সম্ভবত এ সংকেত সর্বজনীন।

০০০ ০৫. **প্রারম্ভিক কোডন কী?** *[জা.বি.২০১৪]*
উত্তর : যে কোড প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা করে তাকে প্রারম্ভিক কোডন বলা হয়। AUG হলো প্রারম্ভিক কোডন।

০০ ০৬. **মানবদেহে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য কতটি অ্যামাইনো এসিডের প্রয়োজন পড়ে?**
উত্তর : ২০টি।

০০০(০৭) **কোডন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য DNA বা RNA-এর নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইডের অনুক্রমকে কোডন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল অ্যামাইনো এসিড জীবদেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না এবং দেহের সার্বিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য তাকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

০০ ০৯. **কোন দুটি অ্যামাইনো এসিড মানব শিশুর জন্য অপরিহার্য?**

উত্তর : আর্জিনিন ও হিস্টিডিন।

০০০ ১০. **টার্মিনেশন কোডন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : UAG, UAA এবং UGA কোডন তিনটি প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় পলিপেপটাইডের সমাপ্তি নির্দেশ করে। এজন্য একে টার্মিনেশন কোডন বলা হয়।

০০০(১১) **ট্রান্সক্রিপশন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, "প্রতিরূপন" (Transcription) কাকে বলা হয়?

উত্তর : DNA অণুর জেনেটিক সংবাদ (genetic information) RNA অণুতে লিপিবদ্ধ হওয়াকে "প্রতিরূপন" (traanscription) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **"অনুবাদন" (Translation) কাকে বলা হয়?**

উত্তর : mRNA-এর জেনেটিক সংবাদ রাইবোজোমে সংকেত প্রেরণ এবং পলিপেপটাইড সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। জেনেটিক সংবাদের এই পর্যায়টিকে "অনুবাদন" (Translation) বলা হয়।

০০ ১৩. **লাইপোপ্রোটিন কী?**

উত্তর : যখন কোনো যুগ্ম প্রোটিন বিশ্লিষ্ট করলে লিপিড ও প্রেটিন পাওয়া যায় তখন এদের লাইপোপ্রোটিন বলে। যেমন- কোষ আবরণী বা একক ঝিল্লি উপাদান।

০০ ১৪. **দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিডের নাম লিখ।**

উত্তর : দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড হলো-

১. লাইসিন ও ২. ভ্যালিন।

০০০ ১৫. **একটি α অ্যামাইনো এসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর :

$$R - \underset{\displaystyle NH_2}{\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}} - COOH$$

০০০(১৬) **dGTP-এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

উত্তর : dGTP-এর পূর্ণরূপ হলো- De-oxy Guanosine-5 Triphoshalte.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(১৭) **গ্লাইকোপ্রোটিন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, গ্লাইকোপ্রোটিন বলতে কী বুঝ?

অথবা, মিউকোপ্রোটিন কী?

উত্তর : যে ধরনের প্রোটিনে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে এবং যারা এসিড ও ক্ষারে দ্রবণীয় সেসব প্রোটিনকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ১৮. **অ্যামিনো এসিড সক্রিয়করণ (Activation of aminoacid) কাকে বলা হয়?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অ্যামাইনো অ্যাসিড সক্রিয়করণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : সাইটোপ্লাজমস্থিত অ্যামিনো এসিডগুলো tRNA দ্বারা যুক্ত হবার পূর্বে ATP-এর উপস্থিতিতে সক্রিয় হয় যাকে অ্যামিনো এসিড সক্রিয়করণ (Activation of aminoacid) বলা হয়।

০০০(১৯) **পেপটাইড বন্ড কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, পেপটাইড বন্ধন কী?

উত্তর : একটি অ্যামাইনো এসিডের সাথে আরেকটি অ্যামাইনো এসিডের কার্বক্সিল গ্রুপের মধ্যে সৃষ্ট বলকে পেপটাইড বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ২০. **মুক্ত পাঠ কাঠামো (open reading frame) বলা হয়?**

উত্তর : mRNA সূত্রটি বহুসিসট্রোন বিশিষ্ট হয় তবে সেখানে একটি অতিরিক্ত অংশ হিসেবে দুটি সিসট্রোনের মধ্যবর্তী কোডবিহীন বিভেদিত অংশ, দ্বিতীয় সিসট্রোনের প্রারম্ভ বিন্দু, কোডপূর্ণ অংশ এবং একটি সমাপ্ত বিন্দু থাকবে।

০০০(২১) **দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিডের নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড এর নাম- ১. ভ্যালিন ও ২. থ্রিওনিন। *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২২. **অপেরণ মতবাদ কী?**

উত্তর : Francis Jacob ও Jacdques Monod (১৯৬১) নামক দুই ফরাসী বিজ্ঞানী আদি কোষে জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি অনুকল্প (hypothesis) প্রণয়ন করেন। এটিই বিখ্যাত অপেরণ মতবাদ (operon concept) নামে পরিচিত।

০০ ২৩. **"অ্যামিনোঅ্যাসিলেশন (Aminoacylation) বা চার্জিং (Charging) কাকে বলে?**

উত্তর : নির্দিষ্ট tRNA-কে একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডের সাথে সংযুক্ত হওয়াকে "অ্যামিনো অ্যাসিলেশন (Aminoacy lation) বা চার্জিং (Charging) বলে।

২৪. RFLPs-এর পূর্ণরূপ লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : RFLPs-এর পূর্ণরূপ হলো Restriction Fragment Length Polymorphisms. [জা.বি. ২০২৪]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ট্রান্সক্রিপশন বলতে কি বোঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫.১০ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০০ ০২. আমিষ সংশ্লেষণে এমাইনোএসিডের সক্রিয়করণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. ট্রান্সলেশন বলতে কি বোঝ? [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০ ০৪. RNA অণুর অ্যামিনো অ্যাসিলেশন বলতে কি বোঝ? [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

০০০ (০৫) **জেনেটিক কোডের ট্রিপলেট প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝ? [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]

০০০ ০৭. আদিকোষী ও প্রকৃতকোষী জিনের প্রকাশে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং]

০০ ০৮. ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০০ ০৯. **ইন্টারফেরন সম্পর্কে লিখ।** ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (১০) **mRNA কী? mRNA-এর গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]*

অথবা, একটি mRNA অণুর ভৌত গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **রেপিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA-এর ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA-এর ভূমিকা লেখ।

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA-এর কী ভূমিকা রয়েছে?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রোটিন সংশ্লেষণে জেনেটিক কোডের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]

০০ ০২. আদি কোষী জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে ল্যাক আপেরণ মডেলটি বর্ণনা কর। [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০৩. ট্রিপটোফ্যান আপেরণে রোধক প্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং]

০০০ (০৪) **ট্রান্সক্রিপশন কী? RNA এর ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণের অনুবাদকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। প্রোটিন কী? প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ৬১৫ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর। [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং] *[জা.বি ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪; ঢা. বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রোটিন সংশেষণ কী? প্রোটিন সংশেষণ কৌশল ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণ কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণ কী? প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর।

অথবা, প্রোটিন সংশ্লেষণে জিন নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ১০, ১১ ও ১২ নং এবং গ বিভাগ- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

(Immunology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. **ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : প্রাণীদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **ইমিউনাইজেশন কী?** *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে ভ্যাকসিন প্রবেশ করিয়ে ইমিউনাইজ করার কৌশলকে ইমিউনাইজেশন বলে।

০৩. ভ্যাকসিন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, টিকা কী? *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*
উত্তর : যে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবদেহে অ্যান্টিবডি নামক এক ধরনের প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে দেহে অণুপ্রবেশকারী ক্ষতিকর অণুজীবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তাকে ভ্যাকসিন বা টিকা বলে।

০০ ০৪. **সর্বপ্রথম ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন কে?**

উত্তর : বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর।

০০০ ০৫. **বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর কোন রোগের ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : গরুর জলাতঙ্ক।

০০ ০৬. **অ্যান্টিহিস্টামিন কে উদ্ভাবন করেন?**

উত্তর : Daniel Boyer

০০০ ০৭. **অর্জিত ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা কী?**

উত্তর : দেহের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অর্জিত ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলে।

০০ ০৮. **T-লিম্ফোসাইট কী?**

উত্তর : যেসব কোষ ভ্রূণের থাইমাসে প্রবেশ করে ও বেড়ে উঠে তাদের T-লিম্ফোসাইট বলে।

০০০ ০৯. **β-লিম্ফোসাইট কী?**

উত্তর : যেসব কোষ পাখির ফেব্রিসিয়াসের বারসা, স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের যকৃত ও প্লীহাতে প্রবেশ করে ও বেড়ে উঠে তাদের B-লিম্ফোসাইট বলে।

০০ ১০. **ইন্টারফেরন ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা কী?**

উত্তর : ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত দেহকোষে যে জাতীয় ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা অংশগ্রহণ করে তাকে ইন্টারফেরন ইমিউনিটি বলে।

০০০ ১১. **ইমিউনোথেরাপী কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : ইমিউনিটি চিকিৎসা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ইমিউনিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্যান্সার নিরাময় করার প্রক্রিয়াকে ইমিনোথেরাপী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. **মনোজোমি কী?** *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : দেহকোষে একটি ক্রোমোজোম কম থাকলে তাকে মনোজোমি বলে।

০০০ ১৩. **অ্যান্টিজেনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
অথবা, অ্যান্টিজেন কী? *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কোনো অণুজীব যেকোনো প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে যদি তার ক্রিয়াশীল কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়,তবে সেই অণুজীবকে অ্যান্টিজেন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. **অ্যান্টিবডি কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*
অথবা, অ্যান্টিবডি সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : রক্তের সিরামে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট সংক্রমণ প্রতিরোধী গ্লাইকোপ্রোটিনের একটি গ্রুপকে অ্যান্টিবডি বলে।

০০০ ১৫. **মনোক্লোনাল এন্টিবডি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি হলো ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত অণু যা বিকল্প অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয় যা ক্যান্সার কোষের মতো অপ্রয়োজনীয় কোষের উপর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণ পুনরুদ্ধার, বৃদ্ধি, পরিবর্তন বা অনুকরণ করতে পারে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৬. **দেহের ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ক্ষতিকর অণুজীব ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য দেহ যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে দেহের ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলে। *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১৭. **হাইব্রিডোমা পদ্ধতি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যে সকল ক্লোনকৃত কোষ বা সংকর কোষ লিম্ফোসাইটের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে এবং আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়; ঐ পদ্ধতিকে হাইব্রিডোমা পদ্ধতি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. **এপিটোপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : অ্যান্টিজেন নির্দেশনা প্রদানকারী অণু বা অণুগুচ্ছকে এপিটোপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৯. প্রদাহ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : প্রদাহ হলো শরীরের প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া, যা আঘাত, সংক্রমণ বা ক্ষতিকর উদ্দীপনার (যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, রাসায়নিক পদার্থ বা শারীরিক আঘাত) প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুতে ঘটে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শরীরকে রক্ষা করা, ক্ষত পুনরুদ্ধার করা এবং সংক্রমণ রোধ করা।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৩১ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০ ০২. কোষীয় ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা আলোচনা কর। [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০০ ০৩. ইমিউনোথেরাপি কী? ইমিউনোথেরাপির প্রয়োগ উল্লেখ কর। [উ : ৫৩৭ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৪. অনাক্রম্যতার শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

অথবা, অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির শ্রেণিবিন্যাস কর।

০০০ ০৫. কৃত্রিম অনাক্রম্যতা তৈরির অসুবিধা কী? ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৬. এন্টিবডির কার্যাবলি লেখ। ৯৯% [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, অ্যান্টিবডির গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

০০০ (০৭) মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনোগোবিউলিনগুলোর নাম ও কাজ লেখ। ৯৯% [উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. একটি ইমিউনোগ্লোবিউলিনের সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৯ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

অথবা, একটি ইমিউনোগ্লোবিউলিনের (IgG) সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০০০ ০২. ফ্যাগোসাইট কী? দেহের প্রতিরোধে ফ্যাগোসাইট কিভাবে সাহায্য করে? [উ : ৫৩৭ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৩. রোগজীবাণু প্রবেশের পর.দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণ কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৫৩৭ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. মনোক্লোনাল এন্টিবডি কী? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মনোক্লোনাল এন্টিবডির প্রয়োগ আলোচনা কর। ৯৯%

[উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৫. মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনোগ্লোবিউলিনগুলো বর্ণনা কর। [উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

অথবা, মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনোগ্লোবিনগুলোর নাম ও কাজ লিখ।

০০০ ০৬. অর্জিত ইমিউনিটি কী? অর্জিত ইমিউনিট কীভাবে দেহে প্রবেশকৃত জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে-ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : ৫৪৩ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৭) মনোক্লোনাল এন্টিবডি কী? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মনোক্লোনাল এন্টিবডির প্রয়োগ আলোচনা কর। ৯৯%

[উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. মনোক্লোনাল এন্টিবডির উৎপাদন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, মনোক্লোনাল এ্যান্টিবডি কী? এর উৎপাদন ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।

অথবা, মনোক্লোনাল এন্টিবডি কী? এর উৎপাদন বর্ণনা কর।

০০০ (০৯) মানব দেহের ইমিউন সিস্টেম-এর বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৭। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০৭, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাখ্যাসহ প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

কোষ ও আণবিক জীববিজ্ঞান (বিষয় কোড : ২৩৩১১৩)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

(প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233113

বিষয় : কোষ ও আণবিক জীববিজ্ঞান

(Cell and Molecular Biology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কেন?
(Why ribosome is called protein factory?)
উত্তর : রাইবোজোমে প্রায় ৫০ ধরনের জটিল প্রোটিন পাওয়া যায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে এরা এনজাইম হিসেবে কাজ করে, সেজন্য এ রাবোসোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়।

(খ) Camera Lucida কী? (What is Camera Lucida?)
উত্তর : ক্যামেরা লুসিডা হলো একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র যার সাহায্যে অণুবীক্ষণীক প্রাণী বা কোষের অংশ বিশেষ দেখার সাথে সাথে ঐ প্রাণীর অংশ বা কোষের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

(গ) ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম কাকে বলে?
(What is called lampbrush chromosome?)
উত্তর : ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজম হলো উভচর প্রাণীর ডিম্ব-মাতৃকোষে প্রাপ্ত এক প্রকার অতিকায় ক্রোমোজম, লুপসহ যার আকৃতি অনেকটা আলোকবর্তিকা পরিষ্কার ব্রাশের ন্যায়।

(ঘ) সিনোসাইট কী? (What is coenocyte?)
উত্তর : বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে সিনোসাইট বলে।

(ঙ) জিন মিউটেশন কাকে বলে?
(What is called gene mutation?)
উত্তর : একটি জিন মধ্যস্থ DNA অণুর গাঠনিক পরিবর্তনকেই জিন মিউটেশন বা জিন পরিব্যাপ্তি বলে।

(চ) কোষ চক্র বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by cell cycle?)
উত্তর : কোনো নতুন কোষ সৃষ্টির পরবর্তী সাময়িক বিরতি দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে পরবর্তী কোষ সৃষ্টি পর্যন্ত সকল ঘটনাবলির সমষ্টিকে কোষ চক্র বলে।

(ছ) ফিংগার প্রিন্ট কী? (What is finger print?)
উত্তর : প্রতিটি মানুষের নিউক্লিওটাইডের সিকুয়েন্স আলাদা, এ সকল বেস সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে এক্সরে ফিল্মে ছবি নিলে প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র প্যাটার্ন পাওয়া যায়। একে ফিংগার প্রিন্ট বা DNA ফিংগার প্রিন্টিং বলে।

(জ) রেপ্লিকন কী? (What is replicon?)
উত্তর : এটি ক্রোমোজমের প্রতিলিপন একক অর্থাৎ জিন ও ক্ষমতা বলে হুবহু নিজের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে।

(ঝ) অর্ধ-সংরক্ষণশীল প্রতিলিপন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by semi-conservation replication?
উত্তর : এ মতবাদ অনুসারে DNA সূত্র তার পরিপূরক (Complementary) সূত্র সৃষ্টি করে। পরে একটি পুরাতন সূত্র ও একটি নতুনসূত্র সংযুক্ত হয়ে দুটি DNA অণুর সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিতে সৃষ্ট অপত্য দ্বি-সূত্রক DNA টির, একটি পুরানো মাতৃসূত্রক এবং একটি নতুন সৃষ্ট DNA সূত্রকের সমন্বয়ে গঠিত বলে, একে অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। Watson ও Crick এই মতবাদটি প্রবক্তা (1956)। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত।

(ঞ) HGP এর পূর্ণরূপ?
(What is elaboration of HGP?)
উত্তর : HGP এর পূর্ণরূপ Human Genome Project (মানব জীনোম প্রকল্প)।

(ট) অ্যান্টিজেন কী? (What is antigen?)
উত্তর : কোনো অণুজীব যে কোনো প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে যদি তার ক্রিয়াশীল কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়,তবে সেই অণুজীবকে অ্যান্টিজেন বলে।

(ঠ) এপিটপ কী? (What is epitope?)
উত্তর : অ্যান্টিজেন নির্দেশনা প্রদানকারী অণু বা অণুগুচ্ছকে এপিটোপ বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Distinguish between light and electron microscope.)
[উ: [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

৩। DNA-এর রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*
(Describe the chemical structure of DNA.)

৪। চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the structure of mitochondria with labelled diagram.) *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

৫। মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্য কর।
(Differentiate between mitosis and meiosis cell division.)
[উ: ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]

৬। জেনেটিক কোডের ট্রিপলেট প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
[উ: ৫১২ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
(Explain the triplet nature of genetic code.)

৭। আণবিক জীববিদ্যার গুরুত্ব ও পরিধি আলোচনা কর।
(Discuss the importance and scope of Molecular Biology.) *[উ: ৪৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

৮। মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনোগ্লোবোলিনগুলোর নাম ও কাজ লিখ।
(Write down the name and functions of immunoglobulins found in human body.) *[উ: ৫৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*

৯। কোষ চক্রের গুরুত্ব লিখ। *[উ: ৪২৯ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*
(Write down the importance of cell cycle.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কোষ মতবাদ কী? কোষ মতবাদ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৭৬ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(What is cell theory? Explain cell theory.)

১১। প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেলটি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৯১ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(Describe the fluid mosaic model of plasma membrane.)

১২। মিয়োসিস কী? মিয়োসিসের প্রোফেজ-১ বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(What is meiosis? Describe the prophase-1 of meiosis.)

১৩। ক্রোমোজোমের গঠনগত পরিবর্তন এবং এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*
(Discuss the changes of chromosomal structure and its types.)

১৪। Watson-Crick মডেল অনুযায়ী DNA এর ভৌত গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৬৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*
(Describe the physical structure of DNA according to Watson-Crick model.)

১৫। অর্জিত ইমিউনিটি কী? অর্জিত ইমিউনিটি কীভাবে দেহে প্রবেশকৃত জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে-ব্যাখ্যা কর।
(What is acquired immunity? How does acquiring immunity against invading pathogen in the body-Explain.) *[উ: ৫৪৩ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]*

১৬। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(Describe the antigen-antibody reaction.)

১৭। প্রোটিন সংশ্লেষ কৌশল বর্ণনা কর। *[উ: ৫২৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং]*
(Describe the mechanism of protein synthesis.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233113

বিষয় : কোষ ও আণবিক জীববিজ্ঞান

(Cell and Molecular Biology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোষের 'আত্মঘাতি থলি' বলা হয় কোনটিকে?
(Which one is called 'suicide bag'of cell?)
উত্তর : লাইসোজমকে।

(খ) গ্লাইকোপ্রোটিন বলতে কী বুঝ?
(What do you meant by Glycoprotein?)
উত্তর : যে ধরনের প্রোটিনে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে এবং যারা এসিড ও ক্ষারে দ্রবণীয় সেসব প্রোটিনকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে।

(গ) পলিটিন ক্রমোজোম কী?
(What is polytene chromosome?)
উত্তর : লালাগ্রন্থি ক্রোমোজোমে অবস্থিত ক্রোমোজোম তন্তুগুলো ক্রমাগত লম্বালম্বি বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো গুচ্ছ তৈরি করে এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলে।

(ঘ) এম্ফিডিপ্লয়ডি বলতে কী বোঝায়?
(What is meant by Amphidiploidy?)
উত্তর : কোনো ক্রোমোজম পরবর্তী বংশধরে দ্বিগুণ সেট হওয়ার প্রক্রিয়াকে এম্ফিডিপ্লয়ডি বলে।

(ঙ) ট্রান্সলোকেশন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by translocation?)
উত্তর : Non-homologus ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ট্রান্সলোকেশন (Translocation) বলা হয়।

(চ) মিয়োসিস কোথায় ঘটে?
(Where does meiosis organise?)
উত্তর : জনন অঙ্গের জনন মাতৃকোষে।

(ছ) রেকন কী? (What is Recon?)
উত্তর : Cistron এ পুনর্বিন্যাস এর একক কে Recon বলে।

(জ) জিনোম বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Genome?)
উত্তর : একটি কোষে বা জীবে যে পরিমাণ জৈব সংকেত বা যে পরিমাণ DNA সংরক্ষিত থাকে তাকে জিনোম বলে।

(ঝ) ইমিউনোথেরাপি কী?
(What is Immunotherapy?)
উত্তর : ইমিউনিটি চিকিৎসা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর ইমিউনিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্যানসার নিরাময় করার প্রক্রিয়াকে ইমিনোথেরাপী বলে।

(ঞ) অপেরন কাকে বলে?
(What is defined by operon?)
উত্তর : অপেরণ পূর্বাপর অনুক্রমে সজ্জিত বহুসংখ্যক জিন সমষ্টি নিয়ে গঠিত যা সম্মিলিতভাবে একটি এককের ন্যায় ক্রিয়া করে এবং সকল জিন পরিচালনা ক্রিয়ার সাথে জড়িত তাকে অপেরণ বলে।

(ট) ক্যারিওটাইপ কী? (What is Karyotype?)
উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফোজ দশায় ক্রোমোজোমগুলোর চিত্র অংকন করলে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায় তাকে ক্যারিওটাইপ বলে।

(ঠ) সাইটোকাইনেসিস কাকে বলে?
(What is Cytokinesis?)
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম দুটো ভাগে বিভক্ত হয় তাকে সাইটোকাইনোসিস বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। DNA পলিমারেজ এনজাইম সম্বন্ধে লেখ।
(Write down about DNA polymerase enzyme.)
[উ: [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

৩। রাইবোজোমের কাজ লেখ। *[উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*
(Write down the function of Ribosome.)

৪। পলিপ্লয়ডির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। *[উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Write down the merits and demerits of polyploidy.)

৫। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ: ৪২৫ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*
(Write down the characteristics of Mitosis.)

৬। RNA এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[উ: ৪৫৫ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(Describe the classification of RNA.)

৭। প্লাজমিড সম্বন্ধে মন্তব্য কর। *[উ: ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*
(Comment on Plasmid.)

৮। প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA এর ভূমিকা লেখ। *[উ: ৫০৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*
(Write down the role of RNA in protein synthesis.)

৯। কৃত্রিম অনাক্রম্যতা তৈরির অসুবিধা কী? *[উ: ৫৩৩ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*
(What is the demerits of immunization?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। নিউক্লিয়াসের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ: ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*
(Describe the structure and function of Nucleus.)

১১। মাইটোসিস কোষবিভাজন কোথায় ঘটে? মাইটোসিস কোষবিভাজনের পর্যায়গুলো চিত্রসহকারে বর্ণনা কর।
(Where does Mitosis cell division organize? Describe the steps of mitosis cell division with figure.) *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

১২। ক্রমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন আলোচনা কর। *[উ: ৪১৮ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]*
(Discus the numerical Aberration of chromosome.)

১৩। DNA অণুর প্রতিলিপি গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(Describe the replication of DNA molecule.)

১৪। জিনোম কী? ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের বর্ণনা দাও।
(What is genome? Describe genome of virus and bacteria.) *[উ: ৫০০ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

১৫। একটি ইমিউনোগ্লোবিউলিনের সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৫৩৯ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Describe ultrastructure of an immunoglobulin.)

১৬। অ্যান্টিবডির গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। *[উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*
(Describe the structure and function of Antibody.)

১৭। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কী? এর গঠন ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*
(What is Electron microscope? Discuss the structure and method of usage of this.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১/০৬/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233113

বিষয় : Cell and Molecular Biology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কেন?
(Why Ribosome is called the protein factory?)
উত্তর : রাইবোজোমে প্রায় ৫০ ধরনের জটিল প্রোটিন পাওয়া যায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে এরা এনজাইম হিসেবে কাজ করে, সেজন্য এ রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়।

(খ) ইনট্রিনসিক প্রোটিন কী? (What is intrinsic protein?)
উত্তর : যেসব প্রোটিন প্লাজমা মেমব্রেনের দ্বিস্তরবিশিষ্ট ফসপোলিপিডের স্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রোসিত থাকে তাদের ইনট্রিনসিক প্রোটিন বলে।

(গ) SAT ক্রোমোজোম কাকে বলে?
(What is called SAT Chromosome?)
উত্তর : : যে সকল ক্রোমোজোম স্যাটেলাইট যুক্ত থাকে তাদের SAT ক্রোমোজোম বলে।

(ঘ) পলিজোম কী? (What is Polysome?)
উত্তর : mRNA অণুর সাথে যুক্ত কিছুদূর পর পর সারিবদ্ধ কার্যকর রাইবোজমের মালা বিশেষকে পলিজোম বা পলিরাইবোজোমও বলা হয়।

(ঙ) টিকা কী? (What is Vaccine?)
উত্তর : যে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবদেহে অ্যান্টিবডি নামক এক ধরনের প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে দেহে অণুপ্রবেশকারী ক্ষতিকর অণুজীবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তাকে ভ্যাকসিন বা টিকা বলে।

(চ) মাইক্রোগ্রাফিয়া কী? (What is Micrographia?)
উত্তর : মাইক্রোগ্রাফিয়া হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্ষুদ্রাকারে ছবি দেখার ফিল্ম বিশেষ।

(ছ) কনডেন্সার কাকে বলে?
(What is called condenser?)
উত্তর : এটি মঞ্চের ছিদ্রের নিচে অবস্থিত দুই বা ততোধিক লেন্সের সমষ্টিকে কনডেন্সার বলা হয়। এটা দর্পণ থেকে সমান্ত রাল আলোক রশ্মি গ্রহণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে আলোক অভিসারী হয়ে স্লাইডে আসে।

(জ) এপিটোপ কী? (What is epitope?)
উত্তর : অ্যান্টিজেন নির্দেশনা প্রদানকারী অণু বা অণুগুচ্ছকে এপিটোপ বলে।

(ঝ) জিনোমিক্স কাকে বলে?
(What is called genomics?)
উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় DNA বা RNA ও জিনের ভৌত গঠন, মানচিত্রকরণ, প্রতিফলন ও ক্রিয়াকৌশল আলোচনা করা হয়, তাকে জিনোমিক্স বলে।

(ঞ) PPLO এর পূর্ণরূপ লেখ।
(Write down the full form of PPLO.)
উত্তর : PPLO-এর পূর্ণরূপ হলো : Pleuro Pneumonia Like Organism.

(ট) পেপটাইড বন্ড কাকে বলে?
(What is called peptide bond?)
উত্তর : একটি অ্যামাইনো এসিডের সাথে আরেকটি অ্যামাইনো এসিডের কার্বক্সিল গ্রুপের মধ্যে সৃষ্ট বলকে পেপটাইড বন্ড বা বন্ধন বলে।

(ঠ) জিন মিউটেশন কী?
(What is gene mutation?)
উত্তর : একটি জিন মধ্যস্থ DNA অণুর গাঠনিক পরিবর্তনকেই জিন মিউটেশন বা জিন পরিব্যাপ্তি বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Distinguish between light and electron microscope.)
[উ : প্রান্তিক প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

৩। চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the structure of mitochondria with labelled diagram.) *[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

৪। মাইটোসিসের জৈবিক গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*
(Write down the biological importance of Mitosis.)

৫। মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনো গ্লোবিউলিনগুলোর নাম ও কাজ লেখ। *[উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*
(Write down the name and functions of immunoglobulins found in human body.)

৬। mRNA কী? mRNA এর গঠন বর্ণনা কর। *[উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(What is mRNA? Describe the structure of mRNA.)

৭। জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(Write down the characteristics of genetic code.)

৮। ক্যান্সারের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*
(Write the characteristics of Cancer.)

৯। আণবিক জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখ কর। *[উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*
(Mention the importance of Molecular Biolgoy.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রোটিন সংশ্লেষণ কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং]*
(Describe the mechanism of protein synthesis.)

১১। ট্রান্সক্রিপশন কী? RNA এর ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(What is transcription? Write down the transcription process of RNA.) *[উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]*

১২। জিনোম কী? জিনোম সংগঠন কত প্রকার ও কী কী?
(What is genome? How many types of genomes and what are they?) *[উ : ৪৯৫+৪৯৬ পৃষ্ঠার ৪.০১+৪.০২ নং]*

১৩। মনোক্লোনাল এন্টিবডি কী? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মনোক্লোনাল এন্টিবডির প্রয়োগ আলোচনা কর।
(What is Monoclonal antibody? Describe the application of monoclonal antibody in diagnosis and medical treatment.) *[উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

১৪। ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং]*
(Describe the replication of viruses.)

১৫। ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*
(Discuss about Chromosomal aberration.)

১৬। গলজি বডির গঠন, প্রকারভেদ ও কাজ বর্ণনা কর।
(Describe the structure, types and functions of Golgi bodies.) *[উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*

১৭। মিয়োসিস কী? মিয়োসিসের প্রোফেজ-১ বর্ণনা কর। *[উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(What is Meiosis? Describe the prophase-I of Meiosis.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১৪/০৫/২০২৪)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233113

বিষয় : Cell and Molecular Biology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ক্যামেরা লুসিডা কী?
(What is Camera Lucida?)
উত্তর : ক্যামেরা লুসিডা হলো একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র যার সাহায্যে অণুবীক্ষণীক প্রাণী বা কোষের অংশ বিশেষ দেখার সাথে সাথে ঐ প্রাণীর অংশ বা কোষের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

(খ) ATP এর পূর্ণ নাম লেখ।
(Write down the full name of ATP.)
উত্তর : ATP এর পূর্ণ নাম হলো
Adenosine triphosphate.

(গ) ইনভার্সন কী?
(What is inversion?)
উত্তর : ইনভার্সন হলো জিনগত উপাদান বিন্যাসের একটি পরিবর্তন, যার মধ্যে একটি ক্রোমোজোমাল অংশের ছেদন জড়িত যা ১৮০°-এর মধ্যদিয়ে ঘুরিয়ে ক্রোমোজোমের একই অবস্থানে পুনরায় প্রবেশ করানো হয়।

(ঘ) ক্রসিং ওভার কী?
(What is crossing over?)
উত্তর : হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুইটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ক্রসিংওভার বলে।

(ঙ) কোষ চক্র কী?
(What is cell cycle?)
উত্তর : কোনো নতুন কোষ সৃষ্টির পরবর্তী সাময়িক বিরতি দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে পরবর্তী কোষ সৃষ্টি পর্যন্ত সকল ঘটনাবলির সমষ্টিকে কোষ চক্র বলে।

(চ) সেন্ট্রাল ডগমা কাকে বলে?
(What is called central dogma?)
উত্তর : DNA এর জেনেটিক সংকেত mRNA তে এবং mRNA থেকে প্রোটিনে বাহিত হওয়ার ঘটনাকে সেন্ট্রাল ডগমা বলে।

(ছ) এক্সোনিউক্লিয়েজ কী?
(What is Exonuclease?)
উত্তর : যেসব নিউক্লিয়েজ এনজাইম DNA 5′ অথবা, 3′ যেকোনো এক প্রান্ত থেকে ভাঙন শুরু করে তাদেরকে এক্সোনিউক্লিয়েজ বলা হয়।

(জ) ফিঙ্গার প্রিন্ট কী?
(What is Finger print?)
উত্তর : প্রতিটি মানুষের নিউক্লিওটাইডের সিকুয়েন্স আলাদা, এ সকল বেস সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে এক্সরে ফিল্মে ছবি নিলে প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র প্যাটার্ন পাওয়া যায়। একে ফিংগার প্রিন্ট বা DNA ফিংগার প্রিন্টিং বলে।

(ঝ) রি-কম্বিন্যান্ট DNA কী?
(What is Re-combinant DNA?)
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় DNA পুনঃযোজিত করে জিন প্রকৌশলের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে রিকম্বিন্যান্ট DNA বা rDNA বলে।

(ঞ) গ্লাইকোপ্রোটিন কাকে বলে? **(What is Glycoprotein?)**
উত্তর : যে ধরনের প্রোটিনে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে এবং যারা এসিড ও ক্ষারে দ্রবণীয় সেসব প্রোটিনকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে।

(ট) ননসেন্স কোডন কী? **(What is Nonsense codon?)**
উত্তর : ৬৪ টি কোডনের মধ্যে ৩ টি কোডন কোনো অ্যামাইনো এসিডকে নির্দেশ করে না বলে এদের সমাপ্তিকরণ বা ননসেন্স কোডন বলে।

(ঠ) অ্যান্টিজেনের সংজ্ঞা দাও। **(Define Antigen.)**
উত্তর : কোনো অণুজীব যে কোনো প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে যদি তার ক্রিয়াশীল কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তবে সেই অণুজীবকে অ্যান্টিজেন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। লাইসোজোমের গঠন ও কাজ লেখ।
(Write down the structure and function of lysosome.)
উ: অভিজিৎ প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং

৩। পলিপ্লয়ডির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ। *[উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Write down the merits and demerits of polyploidy.)

৪। প্লাজমিড সম্বন্ধে মন্তব্য কর। *[উ: ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*
(Comment on plasmid.)

৫। নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড এর মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ: ৪৬৬ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]*
(Differentiate between nucleoside and nucleotide.)

৬। কোষ বিভেদনের তাৎপর্য লেখ। *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Write down the significance of cell differentiation.)

৭। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজেমের শ্রেণিবিভাগ কর। *[উ: ৩৯০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*
(Classify chromosomes according to the location of centromere.)

৮। অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between autosome and sex chromosome.) *[উ: ৪২২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]*

৯। এন্টিবডি এর কার্যাবলি লেখ। *[উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*
(Write down the functions of Antibody.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the physical and chemical structure of chromosome.) *[উ: ৪১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

১১। প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর। *[উ: ৩৯১ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(Describe the fluid mosaic model of plasma membrane.)

১২। নিউক্লিয়াসের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ: ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*
(Describe the structure and function of Nucleus.)

১৩। মাইটোসিস কোষবিভাজনের পর্যায়সমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the steps of mitosis cell division with diagram.) *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

১৪। DNA অণুর রেপ্লিকেশন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৯০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*
(Describe the replication of DNA molecule.)

১৫। ডুপ্লিকেশন এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[উ: ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*
(Describe the different types of duplication.)

১৬। মনোক্লোনাল এন্টিবডির উৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ: ৫৪০ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*
(Describe the synthesis of monoclonal antibody.)

১৭। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*
(Discuss the structure and method of usage of electron microscope.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৫)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233113
বিষয় : Cell and Molecular Biology
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার কী?**
(What is numerical aperture?)
উত্তর : গাণিতিক সংখ্যা বা মান দ্বারা একটি লেন্সের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বা দুটি অতি নিকটবর্তী লক্ষ্য বস্তুকে পৃথক বা নিখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতাকে নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচার বলে।

(খ) **'একক পর্দা' বলতে কী বোঝ?**
(What do you mean by 'unit membrance'?)
উত্তর : শুধু প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে গঠিত পদার্থকে একক পর্দা বলে।

(গ) **জীবদেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অণুর নাম লেখ।**
(Write the name of largest molecule found in living body.)
উত্তর : নিউক্লিক অ্যাসিড।

(ঘ) **কোষ মতবাদ কে দিয়েছেন?**
(Who has given the cell theory?)
উত্তর : থিওডোর সোয়ান এবং জ্যাকব স্লেইডেন নামক বিজ্ঞানী।

(ঙ) **দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড এর নাম লেখ।**
(Write the name of two essential amino acids.)
উত্তর : দুটি অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড এর নাম-
১. ভ্যালিন ও ২. থ্রিওনিন।

(চ) **ওকাজাকি খণ্ড কী?**
(What is Okazaki fragments?)
উত্তর : DNA সমলিপন প্রক্রিয়া RNA প্রাইমার এর সহায়তায় অসংখ্য ছোট ছোট DNA খণ্ড তৈরি করে। এই খণ্ডগুলোর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ওকাজাকি। তাঁর নামানুসারে এদেরকে ওকাজাকি খণ্ড বলা হয়।

(ছ) **dGTP-এর পূর্ণরূপ লেখ।**
(Write down the full form of dGTP.)
উত্তর : dGTP-এর পূর্ণরূপ হলো– De-oxy Guanosine-5 Triphoshalte.

(জ) **ক্লোনিং বলতে কী বোঝ?**
(What is meant by cloning?)
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণীর কোনো দেহকোষকে পৃথক করে নিয়ে ঐ কোষ থেকে অযৌন উপায়ে উক্ত প্রাণীর অবিকল বা হুবহু প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয় তাকে ক্লোনিং বলে।

(ঝ) **টিউমার কী?**
(What is Tumour?)
উত্তর : শরীরের যে কোনো স্থানে কোষসমূহ যদি ধীরে ধীরে বা দ্রুততার সঙ্গে অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্যভাবে ফুলে ওঠে তাকে বলা হয় টিউমার।

(ঞ) **ইমিউনোথেরাপী কী?**
(What is Immunotherapy?)
উত্তর : ইমিউনিটি চিকিৎসা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ইমিউনিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্যান্সার নিরাময় করার প্রক্রিয়াকে ইমিনোথেরাপী বলে।

(ট) **মনোক্লোনাল এন্টিবডি কাকে বলে?**
(What is monoclonal antibody?)
উত্তর : মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি হলো ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত অণু যা বিকল্প অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয় যা ক্যান্সার কোষের মতো অপ্রয়োজনীয় কোষের উপর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণ পুনরুদ্ধার, বৃদ্ধি, পরিবর্তন বা অনুকরণ করতে পারে।

(ঠ) **জীনোমিক্স কী?**
(What is Genomics?)
উত্তর : জিনের ক্রিয়াগত দিকগুলো পর্যালোচনা পূর্বক এর প্রায়োগিক কৌশল আবিষ্কার, তৎসংক্রান্ত গবেষণা, তথ্য সারি উপস্থাপন ও জিনের স্বভাবগত ক্রিয়া এবং এর প্রায়োগিক পর্যালোচনার শাখা হচ্ছে কর্মসম্বন্ধীয় জিনোমিক্স।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আণবিক জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
(Mention the importance of Molecular Biology.)
[উ : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পার্থক্য লেখ। *[উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*
(Write the differences between light and electron microscope.)

৪। রাইবোজোমের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। *[উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*
(Describe the structure and function of Ribosome.)

৫। প্রোটোপ্লাজমের ভৌত গুণাবলি উল্লেখ কর। *[উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*
(Mention the physical properties of Protoplasm)

৬। কোষ মতবাদ কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(What is cell theory? Discuss briefly?)

৭। রেপ্লিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between replication and transcription.) *[উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং]*

৮। জিনোম ও প্লাজমনের মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*
(Differentiate between Genome and Plasmon.)

৯। মানবদেহে প্রাপ্ত ইমিউনোগ্লোবিউলিনগুলোর নাম ও কাজ লেখ।
(Write down the name and functions of immunoglobulins found in human body.) *[উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। একে পাওয়ার হাউজ বলা হয় কেন? *[উ : ৪০৪+৪০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৩+৪.২৪ নং]*
(Describe the structure of Mitochondria. Why is it called power house?)

১১। ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কী? বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*
(What is chromosomal aberration? Discuss different types of chromosomal aberration.)

১২। গলজি বডির গঠন, প্রকারভেদ ও কাজ বর্ণনা কর।
(Describe the structure, types and functions of Golgi bodies.) *[উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*

১৩। মিয়োসিস কোথায় হয়? মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ দশা বর্ণনা কর। *[উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Where does meiosis occur? Describe prophase-1 in meiosis cell division.)

১৪। মানব দেহের ইমিউন সিস্টেম-এর বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*
(Describe the immune system of human body)

১৫। প্রোটিন সংশ্লেষণ কী? প্রোটিন সংশ্লেষণ কৌশল ব্যাখ্যা কর।
(What is protein synthesis? Explain the mechanism of protein synthesis.) *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং]*

১৬। রাসায়নিক সংযুক্তিসহ DNA-এর ডাবল হেলিক্সের গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the structure of DNA double helix model with chemical composition.) *[উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]*

১৭। ক্যান্সারের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক কারণসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the physical, chemical and Biological causes of cancer.) *[উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Cell and Molecular Biology

বিষয় কোড : 233113

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **পোলাইজিং অণুবীক্ষণযন্ত্র কাকে বলে?**
(What is called polarizing microscope?)
উত্তর : পোলারাইজিং অণুবীক্ষণযন্ত্র (Polarizing Microscope) হলো এমন এক ধরনের আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্র, যেখানে পোলারাইজড আলো ব্যবহার করে বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন, বিশেষ করে দ্বিবিভঙ্গ (birefringent) বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(খ) **ইডিওগ্রাম কী? (What is idiogram?)**
উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোমগুলোর আকার, দৈর্ঘ্য, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যকে প্রতীকী বা চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে দেখানো রূপরেখামূলক চিত্রকে ইডিওগ্রাম বলে।

(গ) আণবিকজীনতত্ত্ব কাকে বলে?
(What is called molecular genetics?)
উত্তর : আণবিক জিনতত্ত্ব (Molecular Genetics) হলো জীববিজ্ঞানের সেই শাখা যা জিনের গঠন, কাজ, আণবিক পর্যায়ে প্রতিলিপন (replication), অভিব্যক্তি (expression) এবং মিউটেশন নিয়ে আলোচনা করে।

(ঘ) প্রাইমার কী? (What is primer?)
উত্তর : প্রাইমার হলো একটি প্রাথমিক প্রলেপ বা বেস (Base) যা মেকআপ, পেইন্টিং বা ডিএনএ গবেষণায় মূল কাজের আগে প্রয়োগ করা হয়।

(ঙ) জেনেটিক কোড কী? (What is genetic code?)
উত্তর : DNA-এর বেইসসমূহে অবস্থিত বার্তা বা সংবাদ দ্বারা বংশগতি সংকেত (Genetic code) গঠিত এবং সম্ভবত এ সংকেত সর্বজনীন।

(চ) ইন্ট্রন কী? (What is intron?)
উত্তর : DNA অনুলিপনের পরে প্রথম অণু থেকে কর্তিত অপ্রয়োজনীয় অংশকে ইন্ট্রন বলে।

(ছ) প্রদাহ কী? (What is inflammation?)
উত্তর : প্রদাহ হলো শরীরের প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া, যা আঘাত, সংক্রমণ বা ক্ষতিকর উদ্দীপনার (যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, রাসায়নিক পদার্থ বা শারীরিক আঘাত) প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুতে ঘটে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শরীরকে রক্ষা করা, ক্ষত পুনরুদ্ধার করা এবং সংক্রমণ রোধ করা।

(জ) পলিটন ক্রোমোজোম কী? (What is polytene chromosome?)
উত্তর : লালাগ্রন্থি ক্রোমোজোমে অবস্থিত ক্রোমোজোম তন্তুগুলো ক্রমাগত লম্বালম্বি বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো গুচ্ছ তৈরি করে এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলে।

(ঝ) অপেরন কী? (What is operon?)
উত্তর : অপেরণ হলো পূর্বাপর অনুক্রমে সজ্জিত বহুসংখ্যক জিন সমষ্টি নিয়ে গঠিত যা সম্মিলিতভাবে একটি এককের ন্যায় ক্রিয়া করে এবং সকল জিন পরিচালনা ক্রিয়ার সাথে জড়িত।

(ঞ) RFLPs-এর পূর্ণরূপ লেখ।
(Write down the full form of RFLPs.)
উত্তর : RFLPs-এর পূর্ণরূপ হলো Restriction Fragment Length Polymorphisms.

(ট) বেসাল বডি কী? (What is basal body?)
উত্তর : বেসাল বডি (Basal Body) হলো কোষের ভিতরে একটি ছোট কাঠামো, যা সিলিয়া (Cilia) বা ফ্ল্যাজেলা (Flagella) গঠনে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সহজভাবে বললে, এটা হলো "সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার মূল ভিত্তি"।

(ঠ) ভ্যাকসিন কাকে বলে? (What is called vaccine?)
উত্তর : যে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবদেহে অ্যান্টিবডি নামক এক ধরনের প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে দেহে অণুপ্রবেশকারী ক্ষতিকর অণুজীবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তাকে ভ্যাকসিন বা টিকা বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের মূলনীতিসমূহ লেখ।
[উ : জেনারেল প্রাণিবিজ্ঞান ১ম পত্র (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬১৪ পৃষ্ঠার ২ নং]
(Write down the principles of electron microscope.)

৩। সহজাত ও অর্জিত ইমিউনিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between innate and acquired immunity.) *[উ : ৬১৪ পৃষ্ঠার ৩ নং]*

৪। কোষ বিভেদনের তাৎপর্য লেখ। *[উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Write down the significance of cell differentiation.)

৫। ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between euchromation and heterochromatin.) *[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

৬। এন্ডোপাজমিক জালিকার কাজ লেখ। *[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*
(Write down the functions of Endoplasmic Reticulum.)

৭। প্রোটিন সংশেষণে RNA-এর ভূমিকা বর্ণনা কর।
[উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
(Describe the role of RNA in protein synthesis.)

৮। ক্রোমোজোমের ডুপিকেশন এর প্রকারভেদ লেখ।
[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]
(Write down the types of chromosomal duplication.)

৯। DNA পলিমারেজ এনজাইম সম্পর্কে লেখ। *[উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(Write down about DNA polymerase enzyme.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রোটিন্ কী? প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(What is protein? Discuss the classification of protein.)
[উ : ৬১৫ পৃষ্ঠার ১০ নং]

১১। কোষচক্র কী? সংক্ষেপে কোষচক্র বর্ণনা কর। *[উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(What is cell cycle? Briefly deseribe about cell cycle.)

১২। ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং]*
(Describe the replication of virus.)

১৩। নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
(Describe the structure and function of different parts of Nucleus.) *[উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*

১৪। প্রোটিন সংশেষণ নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর। *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং]*
(Discuss the regulation of protein synthesis.)

১৫। পলিপয়ডি কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(What is polyploidy? Describe the types of polyploidy.)
[উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

১৬। নিউক্লিক এসিড কী? অর্ধরক্ষণশীল DNA অনুলিপন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*
(What is nucleic acid? Describe semi conservative method of DNA replication.)

১৭। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*
(Describe the antigen-antibody reaction.)

সমাপ্ত